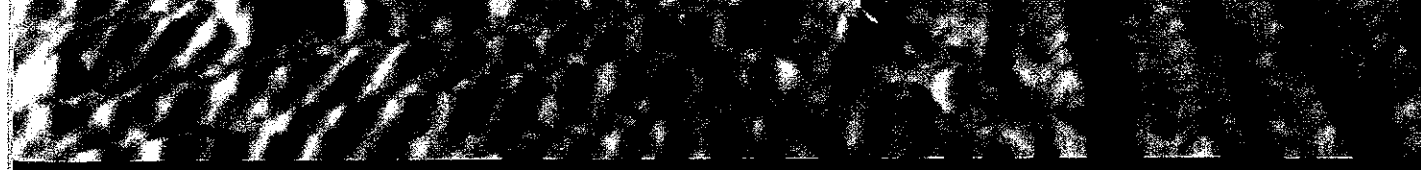


Ciencia e ingeniería de materiales

Sexta edición



Ciencia e ingeniería de materiales

Sexta edición

Donald R. Askeland

University of Missouri-Rolla, emérito

Pradeep P. Fulay

University of Pittsburgh

Wendelin J. Wright

Bucknell University

Traducción:

Ing. Jorge Hernández Lanto

Ing. Jorge Humberto Romo Muñoz

Traductores profesionales

Revisión técnica:

Ing. Javier León Cárdenas

Escuela Superior de Química e Industrias Extractivas

Instituto Politécnico Nacional



Australia • Brasil • Corea • España • Estados Unidos • Japón • México • Reino Unido • Singapur

**Ciencia e ingeniería de materiales,
Sexta edición.**

Donald R. Askeland, Pradeep P. Fulay
y Wendelin J. Wright

**Presidente de Cengage Learning
Latinoamérica:**

Fernando Valenzuela Migoya

**Director de producto y desarrollo
Latinoamérica:**

Daniel Oti Yvonett

**Director editorial y de producción
Latinoamérica:**

Raúl D. Zendejas Espejel

Editor de desarrollo:

Sergio R. Cervantes González

Coordinadora de producción editorial:

Abril Vega Orozco

Editor de producción:

Omar A. Ramírez Rosas

Coordinador de manufactura:

Rafael Pérez González

Diseño de portada:

Mariana Sierra Enríquez

Imagen de portada:

© Sieu Ha/Antoine Kahn/
Princeton University

Composición tipográfica:

Servicios Editoriales 6Ns, S.A. de C.V.

© D.R. 2012 por Cengage Learning Editores, S.A.
de C.V., una Compañía de Cengage Learning, Inc.
Corporativo Santa Fe
Av. Santa Fe núm. 505, piso 12
Col. Cruz Manca, Santa Fe
C.P. 05349, México, D.F.
Cengage Learning™ es una marca registrada
usada bajo permiso.

DERECHOS RESERVADOS. Ninguna parte de
este trabajo amparado por la Ley Federal del
Derecho de Autor, podrá ser reproducido,
transmitido, almacenado o utilizado en
cualquier forma o por cualquier medio, ya sea
gráfico, electrónico o mecánico, incluyendo,
pero sin limitarse a lo siguiente: fotocopiado,
reproducción, escaneo, digitalización,
grabación en audio, distribución en Internet,
distribución en redes de información o
almacenamiento y recopilación en sistemas
de información a excepción de lo permitido
en el Capítulo III, Artículo 27 de la Ley Federal
del Derecho de Autor, sin el consentimiento
por escrito de la Editorial.

Traducido del libro *The Science and Engineering
of Materials, Sixth Edition.*

Askeland, Donald R., Pradeep P. Fulay,
and Wendelin J. Wright
Publicado en inglés por Cengage Learning
© 2011.

ISBN 13: 978-0-495-29602-7

ISBN 10: 0-495-29602-3

Datos para catalogación bibliográfica:
Askeland, Donald R., Pradeep P. Fulay
y Wendelin J. Wright
Ciencia e ingeniería de materiales, Sexta edición.
ISBN: 978-607-481-620-4

Visite nuestro sitio web en:
<http://latinoamerica.cengage.com>

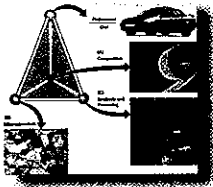
Este libro se terminó de imprimir en el mes de
Mayo del 2013, en Impresos Vacha, S.A. de C.V.
Juan Hernández y Dávalos Núm. 47, Col. Algarín,
México, D.F., CP 06880, Del. Cuauhtémoc.

Para Mary Sue y Tyler
--Donald R. Askeland

Para Jyotsna, Aarohee y Suyash
--Pradeep P. Fulay

Para John, al iniciar el siguiente capítulo maravilloso en nuestra vida juntos
--Wendelin J. Wright

Contenido



Capítulo 1 Introducción a la ciencia e ingeniería de materiales 3

- 1-1 ¿Qué es la ciencia e ingeniería de materiales? 4
- 1-2 Clasificación de los materiales 7
- 1-3 Clasificación funcional de los materiales 11
- 1-4 Clasificación de los materiales con base en la estructura 13
- 1-5 Efectos ambientales y diversos 13
- 1-6 Diseño y selección de materiales 16

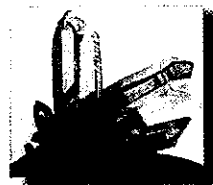
Resumen 17 | Glosario 18 | Problemas 19



Capítulo 2 Estructura atómica 23

- 2-1 Estructura de materiales: relevancia tecnológica 24
- 2-2 Estructura del átomo 27
- 2-3 Estructura electrónica del átomo 29
- 2-4 Tabla periódica 32
- 2-5 Enlace atómico 34
- 2-6 Energía de unión y espaciado interatómico 41
- 2-7 Las muchas formas del carbono: relaciones entre los arreglos de los átomos y las propiedades materiales 44

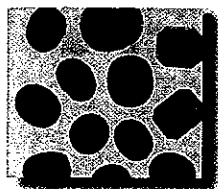
Resumen 48 | Glosario 50 | Problemas 52



Capítulo 3 Arreglos atómicos e iónicos 55

- 3-1 Orden de corto alcance frente a orden de largo alcance 56
- 3-2 Materiales amorfos 58
- 3-3 Red, base, celdas unitarias y estructuras cristalinas 60
- 3-4 Transformaciones alotrópicas y polimórficas 72
- 3-5 Puntos, direcciones y planos en la celda unitaria 73
- 3-6 Sitios intersticiales 84
- 3-7 Estructuras cristalinas de los materiales iónicos 86
- 3-8 Estructuras covalentes 92
- 3-9 Técnicas de difracción para el análisis de estructuras cristalinas 96

Resumen 100 | Glosario 102 | Problemas 104



Capítulo 4 Imperfecciones en los arreglos atómicos e iónicos 113

- 4-1 Defectos puntuales 114
- 4-2 Otros defectos puntuales 120
- 4-3 Dislocaciones 122
- 4-4 Importancia de las dislocaciones 130
- 4-5 Ley de Schmid 131
- 4-6 Influencia de la estructura cristalina 134
- 4-7 Defectos superficiales 135
- 4-8 Importancia de los defectos 141

Resumen 144 | Glosario 145 | Problemas 147



Capítulo 5 Movimientos de los átomos e iones en los materiales 155

- 5-1 Aplicaciones de la difusión 156
- 5-2 Estabilidad de los átomos y iones 159
- 5-3 Mecanismos para la difusión 161
- 5-4 Energía de activación para la difusión 163
- 5-5 Velocidad de difusión [primera ley de Fick] 164
- 5-6 Factores que afectan la difusión 168
- 5-7 Permeabilidad de los polímeros 176
- 5-8 Perfil de la composición [segunda ley de Fick] 177
- 5-9 Difusión y procesamiento de materiales 182

Resumen 187 | Glosario 188 | Problemas 190



Capítulo 6 Propiedades mecánicas: primera parte 197

- 6-1 Importancia tecnológica 198
- 6-2 Terminología de las propiedades mecánicas 199
- 6-3 Prueba de tensión: uso del diagrama esfuerzo-deformación unitaria 204
- 6-4 Propiedades obtenidas a partir de la prueba de tensión 208
- 6-5 Esfuerzo verdadero y deformación verdadera 216
- 6-6 Prueba de flexión para materiales quebradizos 218
- 6-7 Dureza de los materiales 221
- 6-8 Nanoindentación 223
- 6-9 Efectos de la rapidez de deformación y comportamiento al impacto 227
- 6-10 Propiedades obtenidas a partir de la prueba de impacto 228
- 6-11 Vidrios metálicos voluminosos y su comportamiento mecánico 231
- 6-12 Comportamiento mecánico a escalas de longitud pequeñas 233

Resumen 235 | Glosario 236 | Problemas 239



Capítulo 7 Propiedades mecánicas: segunda parte 247

- 7-1 Mecánica de la fractura 248
- 7-2 Importancia de la mecánica de la fractura 250
- 7-3 Características microestructurales de fractura en materiales metálicos 254
- 7-4 Características microestructurales de la fractura en cerámicas, vidrios y compuestos 258
- 7-5 Estadística de Weibull para el análisis de la resistencia a la falla 260
- 7-6 Fatiga 266
- 7-7 Resultados de la prueba de fatiga 268
- 7-8 Aplicación de la prueba de fatiga 270
- 7-9 Termofluencia, ruptura por esfuerzo y corrosión por esfuerzo 274
- 7-10 Evaluación del comportamiento de la termofluencia 276
- 7-11 Uso de la información de la fluencia lenta 278

Resumen 280 | Glosario 280 | Problemas 282



Capítulo 8 Endurecimiento por deformación y recocido 291

- 8-1 Relación del trabajo en frío con la curva esfuerzo-deformación 292
- 8-2 Mecanismos del endurecimiento por deformación 297
- 8-3 Propiedades en función del porcentaje de trabajo en frío 299
- 8-4 Microestructura, endurecimiento por textura y esfuerzos residuales 301
- 8-5 Características del trabajo en frío 306
- 8-6 Las tres etapas del recocido 308
- 8-7 Control del recocido 311
- 8-8 Recocido y procesamiento de materiales 313
- 8-9 Trabajo en caliente 315

Resumen 317 | Glosario 318 | Problemas 320



Capítulo 9 Principios de la solidificación 329

- 9-1 Importancia tecnológica 330
- 9-2 Formación de núcleos 330
- 9-3 Aplicaciones de la nucleación controlada 335
- 9-4 Mecanismos de crecimiento 336
- 9-5 Tiempo de solidificación y tamaño dendrítico 338
- 9-6 Curvas de enfriamiento 343
- 9-7 Estructura de la pieza colada 344
- 9-8 Defectos de la solidificación 346
- 9-9 Procesos de vaciado para la fabricación de componentes 351

- 9-10 Colada continua y fundición de lingotes 353
- 9-11 Solidificación direccional [SD], crecimiento de cristales sencillos y crecimiento epitaxial 357
- 9-12 Solidificación de polímeros y vidrios inorgánicos 359
- 9-13 Unión de materiales metálicos 360

Resumen 362 | Glosario 363 | Problemas 365



Capítulo 10 Soluciones sólidas y equilibrio de fases 375

- 10-1 Fases y diagrama de fases 376
- 10-2 Solubilidad y soluciones sólidas 380
- 10-3 Condiciones para la solubilidad sólida ilimitada 382
- 10-4 Endurecimiento por solución sólida 384
- 10-5 Diagramas de fases isomorfos 387
- 10-6 Relación entre las propiedades y el diagrama de fases 395
- 10-7 Solidificación de una aleación de solución sólida 397
- 10-8 Solidificación y segregación sin equilibrio 399

Resumen 403 | Glosario 404 | Problemas 405



Capítulo 11 Endurecimiento por dispersión y diagramas de fases eutécticos 413

- 11-1 Principios y ejemplos del endurecimiento por dispersión 414
- 11-2 Compuestos intermetálicos 414
- 11-3 Diagramas de fases que contienen reacciones de tres fases 417
- 11-4 Diagrama de fases eutéctico 420
- 11-5 Resistencia de las aleaciones eutécticas 430
- 11-6 Eutécticos y procesamiento de materiales 436
- 11-7 Solidificación sin equilibrio en el sistema eutéctico 438
- 11-8 Nanoalambres y el diagrama de fases eutéctico 438

Resumen 441 | Glosario 441 | Problemas 443



Capítulo 12 Endurecimiento por dispersión mediante transformaciones de fase y tratamiento térmico 451

- 12-1 Formación de núcleos y crecimiento en reacciones en estado sólido 452
- 12-2 Aleaciones endurecidas al exceder el límite de solubilidad 456
- 12-3 Endurecimiento por envejecimiento o por precipitación 458
- 12-4 Aplicaciones de aleaciones endurecidas por envejecimiento 459
- 12-5 Evolución microestructural en endurecimiento por envejecimiento o por precipitación 459
- 12-6 Efectos de la temperatura y tiempo de envejecimiento 462

- 12-7 Requisitos para endurecimiento por envejecimiento 464
- 12-8 Uso de aleaciones que pueden endurecerse por envejecimiento a altas temperaturas 464
- 12-9 La reacción eutectoide 465
- 12-10 Control de la reacción eutectoide 470
- 12-11 La reacción martensítica y el revenido 475
- 12-12 Las aleaciones con memoria de forma [AMF] 479

Resumen 480 | Glosario 482 | Problemas 483



Capítulo 13 Tratamiento térmico de aceros y hierros colados 493

- 13-1 Designaciones y clasificación de aceros 494
- 13-2 Tratamientos térmicos simples 498
- 13-3 Tratamientos térmicos isotérmicos 500
- 13-4 Tratamientos térmicos de templado y revenido 504
- 13-5 Efecto de elementos de aleación 509
- 13-6 Aplicación de la templabilidad 511
- 13-7 Aceros especiales 514
- 13-8 Tratamientos superficiales 516
- 13-9 Soldabilidad del acero 518
- 13-10 Aceros inoxidables 519
- 13-11 Hierros fundidos 523

Resumen 529 | Glosario 529 | Problemas 532



Capítulo 14 Aleaciones no ferrosas 539

- 14-1 Aleaciones de aluminio 540
- 14-2 Aleaciones de magnesio y berilio 547
- 14-3 Aleaciones de cobre 548
- 14-4 Aleaciones de níquel y cobalto 552
- 14-5 Aleaciones de titanio 556
- 14-6 Metales refractarios y preciosos 562

Resumen 564 | Glosario 564 | Problemas 565



Capítulo 15 Materiales cerámicos 571

- 15-1 Aplicaciones de materiales cerámicos 572
- 15-2 Propiedades de materiales cerámicos 574
- 15-3 Síntesis y procesamiento de polvos cerámicos 575
- 15-4 Características de los materiales cerámicos sinterizados 580
- 15-5 Vidrios inorgánicos 582
- 15-6 Vidrios-cerámicos 588

- 15-7 Procesamiento y aplicaciones de productos de arcilla 590
- 15-8 Refractarios 591
- 15-9 Otros materiales cerámicos 593

Resumen 595 | Glosario 596 | Problemas 597



Capítulo 16 Polímeros 601

- 16-1 Clasificación de polímeros 602
- 16-2 Polimerización por adición y condensación 605
- 16-3 Grado de polimerización 610
- 16-4 Termoplásticos comunes 612
- 16-5 Relaciones estructura-propiedades en termoplásticos 615
- 16-6 Efecto de la temperatura en termoplásticos 619
- 16-7 Propiedades mecánicas de los termoplásticos 624
- 16-8 Elastómeros (cauchos) 630
- 16-9 Polímeros termoestables o termofijos 635
- 16-10 Adhesivos 637
- 16-11 Procesamiento y reciclaje de polímeros 638

Resumen 643 | Glosario 644 | Problemas 645



Capítulo 17 Materiales compuestos: trabajo en equipo y sinergia en materiales 651

- 17-1 Materiales compuestos endurecidos por dispersión 653
- 17-2 Compuestos particulados 655
- 17-3 Compuestos reforzados con fibras 661
- 17-4 Características de compuestos reforzados con fibras 665
- 17-5 Manufactura de fibras y compuestos 672
- 17-6 Sistemas reforzados con fibra y sus aplicaciones 677
- 17-7 Materiales compuestos laminares 684
- 17-8 Ejemplos y aplicaciones de compuestos laminares 686
- 17-9 Estructuras tipo emparedado 687

Resumen 689 | Glosario 689 | Problemas 691



Capítulo 18 Materiales de construcción 697

- 18-1 Estructura de la madera 698
- 18-2 Contenido de humedad y densidad de la madera 700
- 18-3 Propiedades mecánicas de la madera 702
- 18-4 Expansión y contracción de la madera 704
- 18-5 Madera contrachapada (triplay) 705
- 18-6 Materiales de concreto 705

- 18-7 Propiedades del concreto 707
- 18-8 Concreto reforzado y presforzado 712
- 18-9 Asfalto 713

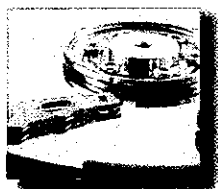
Resumen 714 | Glosario 714 | Problemas 715



Capítulo 19 Materiales electrónicos 719

- 19-1 Ley de Ohm y conductividad eléctrica 720
- 19-2 Estructura de las bandas de sólidos 725
- 19-3 Conductividad de metales y aleaciones 729
- 19-4 Semiconductores 733
- 19-5 Aplicaciones de los semiconductores 741
- 19-6 Repaso general del procesamiento de un circuito integrado 743
- 19-7 Deposición de películas delgadas 746
- 19-8 Conductividad en otros materiales 748
- 19-9 Aisladores y propiedades dieléctricas 750
- 19-10 Polarización en dieléctricos 751
- 19-11 Electrostricción, piezoelectricidad y ferroelectricidad 755

Resumen 758 | Glosario 759 | Problemas 761



Capítulo 20 Materiales magnéticos 767

- 20-1 Clasificación de los materiales magnéticos 768
- 20-2 Dipolos magnéticos y momentos magnéticos 768
- 20-3 Magnetización, permeabilidad y el campo magnético 770
- 20-4 Materiales diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos, ferrimagnéticos y superparamagnéticos 773
- 20-5 Estructura del dominio y el ciclo de histéresis 776
- 20-6 La temperatura de Curie 779
- 20-7 Aplicaciones de los materiales magnéticos 780
- 20-8 Materiales magnéticos metálicos y cerámicos 786

Resumen 792 | Glosario 793 | Problemas 794



Capítulo 21 Materiales fotónicos 799

- 21-1 El espectro electromagnético 800
- 21-2 Refracción, reflexión, absorción y transmisión 800
- 21-3 Absorción, transmisión o reflexión selectivas 813
- 21-4 Ejemplos y uso de fenómenos de emisión 814
- 21-5 Sistemas de comunicaciones por fibras ópticas 823

Resumen 824 | Glosario 824 | Problemas 825



Capítulo 22 Propiedades térmicas de materiales 831

- 22-1 Capacidad térmica y calor específico 832
- 22-2 Expansión térmica 834
- 22-3 Conductividad térmica 839
- 22-4 Choque térmico 843

Resumen 845 | Glosario 846 | Problemas 846



Capítulo 23 Corrosión y desgaste 851

- 23-1 Corrosión química 852
- 23-2 Corrosión electroquímica 854
- 23-3 Potencial del electrodo en celdas electroquímicas 857
- 23-4 La corriente de corrosión y la polarización 861
- 23-5 Tipos de corrosión electroquímica 862
- 23-6 Protección contra corrosión electroquímica 868
- 23-7 Degradación microbiana y polímeros biodegradables 874
- 23-8 Oxidación y otras reacciones gaseosas 875
- 23-9 Desgaste y erosión 879

Resumen 881 | Glosario 882 | Problemas 883

Apéndice A: Propiedades físicas de metales seleccionados 888

Apéndice B: Radios atómicos e iónicos de elementos seleccionados 891

Respuestas a problemas seleccionados 893

Índice 901

Prefacio

Cuando las relaciones entre la estructura, las propiedades y el procesamiento de los materiales se comprenden y explotan por completo, los materiales se vuelven accesibles, se transforman de materias *primas* que nos da la naturaleza a *cosas*, los productos y tecnologías que desarrollamos como ingenieros. Cualquier tecnólogo puede encontrar las propiedades materiales en un libro o buscar en bases de datos un material que cumpla con las especificaciones del diseño, pero la habilidad de *innovar* e incorporar materiales *de manera segura* en un diseño tiene sus raíces en la comprensión de cómo manipular las propiedades y la funcionalidad de los materiales a través del control de la estructura de los materiales y las técnicas de procesamiento. El objetivo de este libro es describir los fundamentos y las aplicaciones de la ciencia de materiales para estudiantes de ingeniería como se afirma en el paradigma de la estructura-procesamiento-propiedades.

El desafío de cualquier libro es proveer el balance apropiado de la amplitud y profundidad del tema de interés, proporcionar rigor al nivel apropiado, proveer ejemplos significativos y contenido actual y estimular la excitación intelectual del lector. Nuestro objetivo es proveer la suficiente *ciencia* para que el lector pueda comprender los fenómenos materiales básicos y la *ingeniería* suficiente a fin de preparar un campo amplio de estudiantes para la práctica profesional competente.

Portada

La portada para la sexta edición del texto es una compilación de dos micrografías obtenidas utilizando un instrumento conocido como microscopio de barrido de efecto túnel (STM, por sus siglas en inglés). Un STM escanea una punta afilada sobre la superficie de una muestra. Se aplica un voltaje a la punta. Se dice que los electrones de la punta realizan “efecto túnel” o “se filtran” a la muestra cuando la punta está en proximidad con los átomos de la muestra. La corriente resultante es una función de la punta a la distancia de la muestra y las mediciones de la corriente pueden utilizarse para mapear la superficie de la muestra. La imagen en la portada se titula “Planeta Rojo”. La “tierra” en la portada es una imagen tridimensional de una capa sencilla de la molécula de hexaazatrinaftileno (HATNA) depositada en un cristal sencillo de oro y el “cielo” es una imagen bidimensional sesgada de varias capas de un derivado de hexaazatrifenileno (THAP), también depositado sobre un cristal sencillo de oro y expuesto a un precursor de fondo alto de cobaltoceno. El HATNA y el THAP son semiconductores orgánicos. Pertenecen a una clase de moléculas en forma de disco, las cuales se apilan de manera preferente en columnas. En tal configuración, se potencia el transporte del portador de la carga a lo largo de los núcleos moleculares, lo cual a su vez incrementa la conductividad eléctrica y mejora el desempeño del dispositivo. El color es falso, se ha añadido por efecto artístico. Sieu Ha de la Princeton University obtuvo estas imágenes.

A quién va dirigido y prerrequisitos

Este texto está destinado para una clase introductoria de ciencia de materiales a nivel de primer o segundo año. Se supone que ya hubo un primer curso en química a nivel universitario, así como algún respaldo de física universitaria de primer año. Un curso de cálculo es útil, pero ciertamente no es necesario. El texto no supone que los estudiantes han tomado otros cursos de ingeniería introductorios como estática, dinámica o mecánica de materiales.

Cambios en la sexta edición

Por claridad y precisión se ha puesto particular atención a la revisión del texto. Se ha añadido nuevo contenido como se describe abajo.

Nuevo en esta edición Se ha añadido nuevo contenido al texto incluyendo descripciones de la cristalografía mejoradas y secciones acerca de los alótropos del carbono, la nanoindentación, las propiedades mecánicas de los vidrios metálicos voluminosos, el comportamiento mecánico a escalas de longitud pequeñas, la fabricación de circuitos integrados y la deposición de películas delgadas. Se han adicionado nuevos problemas al final de cada capítulo. También se proveen nuevos suplementos para el instructor.

En la conclusión de los problemas al final de capítulo, encontrará una sección especial con problemas que requieren el uso de Knovel (www.knovel.com). Knovel es un agregador en línea de referencias de ingeniería que incluye manuales, enciclopedias, diccionarios, libros y bases de datos de editores técnicos líderes y sociedades de ingeniería como la American Society of Mechanical Engineers (ASME) y el American Institute of Chemical Engineers (AIChE).

Los problemas de Knovel se basan en el material encontrado en el libro y requieren familiaridad con la obtención de información en línea. Los problemas también están disponibles en línea en www.cengage.com/engineering. Además, las soluciones están accesibles por medio de instructores registrados. Si su institución no posee una suscripción a Knovel o si tiene cualquier pregunta acerca de Knovel, por favor contacte

support@knovel.com
(866) 240-8174
(866) 324-5163

Los problemas de Knovel fueron creados por un equipo de ingenieros dirigidos por Sasha Gurke, vicepresidente a cargo y cofundador de Knovel.

Suplementos para el instructor

Los suplementos al texto incluyen el *Manual de soluciones del instructor* que provee las soluciones completas a problemas seleccionados, diapositivas comentadas en Powerpoint™ y un Banco de Pruebas de preguntas de examen potenciales.

Agradecimientos

Agradecemos a todos aquellos que han contribuido al éxito de las ediciones pasadas y también a los revisores quienes proveyeron una retroalimentación detallada y constructiva sobre la quinta edición:

Deborah Chung, State University of New York, en Búfalo
Derrick R. Dean, University of Alabama en Birmingham
Angela L. Moran, U.S. Naval Academy
John R. Schlup, Kansas State University
Jeffrey Schott, University of Minnesota

Estamos agradecidos con el equipo en Cengage Learning quienes han guiado con cuidado esta sexta edición a través de todas las etapas del proceso de publicación. En particular, agradecemos a Christopher Carson, director ejecutivo del Programa de publicación global en Cengage Learning, Christopher Shortt, editor para Ingeniería global en Cengage Learning, Hilda Gowans, editora de desarrollo, Rose Kernan, editora de producción, Kristiina Paul, investigadora de permisos y fotografías y Lauren Betsos, gerente de mercadotecnia. También agradecemos a Jeffrey Florando del Lawrence Livermore National Laboratory por la entrada de partes del manuscrito y a Venkat Balu por algunos de los nuevos problemas al final de los capítulos en esta edición.

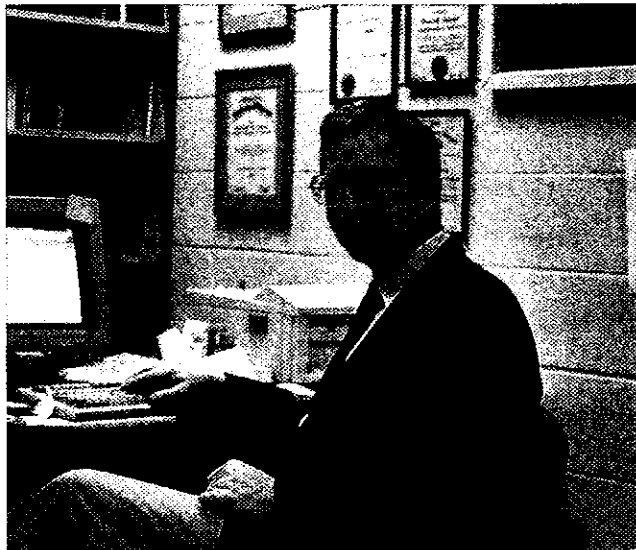
Wendelin Wright agradece a Patricia Wright por su asistencia durante el proceso de corrección de pruebas y a John Bravman por su retroalimentación, contribución a las ilustraciones, paciencia y soporte constante.

Donald R. Askeland
University of Missouri-Rolla, emérito

Pradeep P. Fulay
University of Pittsburgh

Wendelin J. Wright
Santa Clara University

Acerca de los autores



Donald R. Askeland es profesor de enseñanza emérito distinguido de ingeniería metalúrgica en la University of Missouri-Rolla. Recibió sus títulos de la Thayer School of Engineering en Dartmouth College y de la University of Michigan antes de unirse al cuerpo docente de la University of Missouri-Rolla en 1970. El doctor Askeland enseñó varios cursos en ingeniería y producción de materiales a estudiantes en una variedad de planes de estudio de ingeniería y ciencia. Recibió varios premios por excelencia en enseñanza y asesoramiento en la UMR. Fungió como Key Professor para la Foundry Educational Foundation y recibió varios premios por su servicio a esa organización. Su enseñanza e investigación estaban dirigidas principalmente a la fundición y adhesión de metales, en particular la fundición de espuma perdida, lo cual dio por resultado más de 50 publicaciones y cantidad de premios por servicio y mejores artículos de la American Foundry Society.



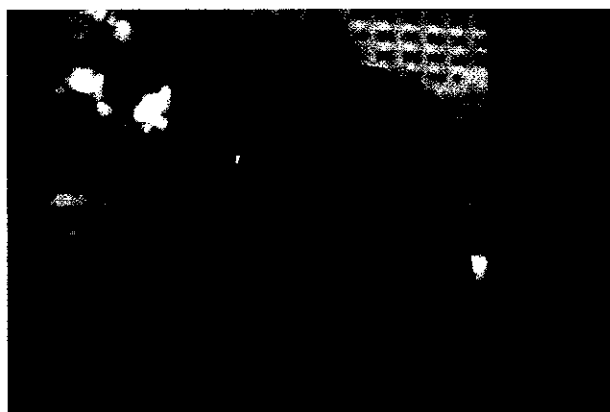
Pradeep P. Fulay es profesor de ciencia e ingeniería de materiales en la University of Pittsburgh, a la cual se unió en 1989, fue promovido a profesor asociado en 1994 y después a profesor de tiempo completo en 1999. El doctor Fulay recibió un doctorado en Ciencia e ingeniería de materiales de la University of Arizona (1989), y un bachiller en tecnología (1983) y una maestría en tecnología (1984) en ingeniería metalúrgica del Indian Institute of Technology Bombay (Mumbai), India.

Ha escrito casi 60 publicaciones y tiene dos patentes registradas en Estados Unidos. Ha recibido los premios por investigación de la Alcoa Foundation y la Ford Foundation.

Ha sido profesor y educador destacado y fue incluido en el cuadro de honor del cuerpo docente en la University of Pittsburgh (2001) por sus servicios y asistencia destacados. De 1992-1999, fue miembro del cuerpo docente de la William Kepler Whiteford en la University of Pittsburgh. De agosto a septiembre de 2002, el doctor Fulay fue científico visitante en el Ford Scientific Research Laboratory en Dearborn, MI.

Las áreas de investigación principales del doctor Fulay son la síntesis química y el procesamiento de materiales cerámicos, cerámicos electrónicos y magnéticos y el desarrollo de materiales y sistemas inteligentes. Parte de la tecnología de fluidos de MR que el doctor Fulay ha desarrollado está siendo transferida a la industria. Fue vicepresidente (2001-2002) y presidente (2002-2003) del Ceramic Educational Council y ha sido miembro del Comité de Programa para la División de Electrónica de la American Ceramic Society desde 1996.

También ha fungido como editor asociado para el *Journal of the American Ceramic Society* (1994-2000). Ha sido el organizador líder para el simposio sobre cerámicas para el proceso sol-gel, comunicaciones inalámbricas y estructuras y sensores inteligentes. En 2002, el doctor Fulay fue elegido miembro de la American Ceramic Society. La investigación del doctor Fulay ha sido apoyada por la National Science Foundation (NSF) y muchas otras organizaciones.



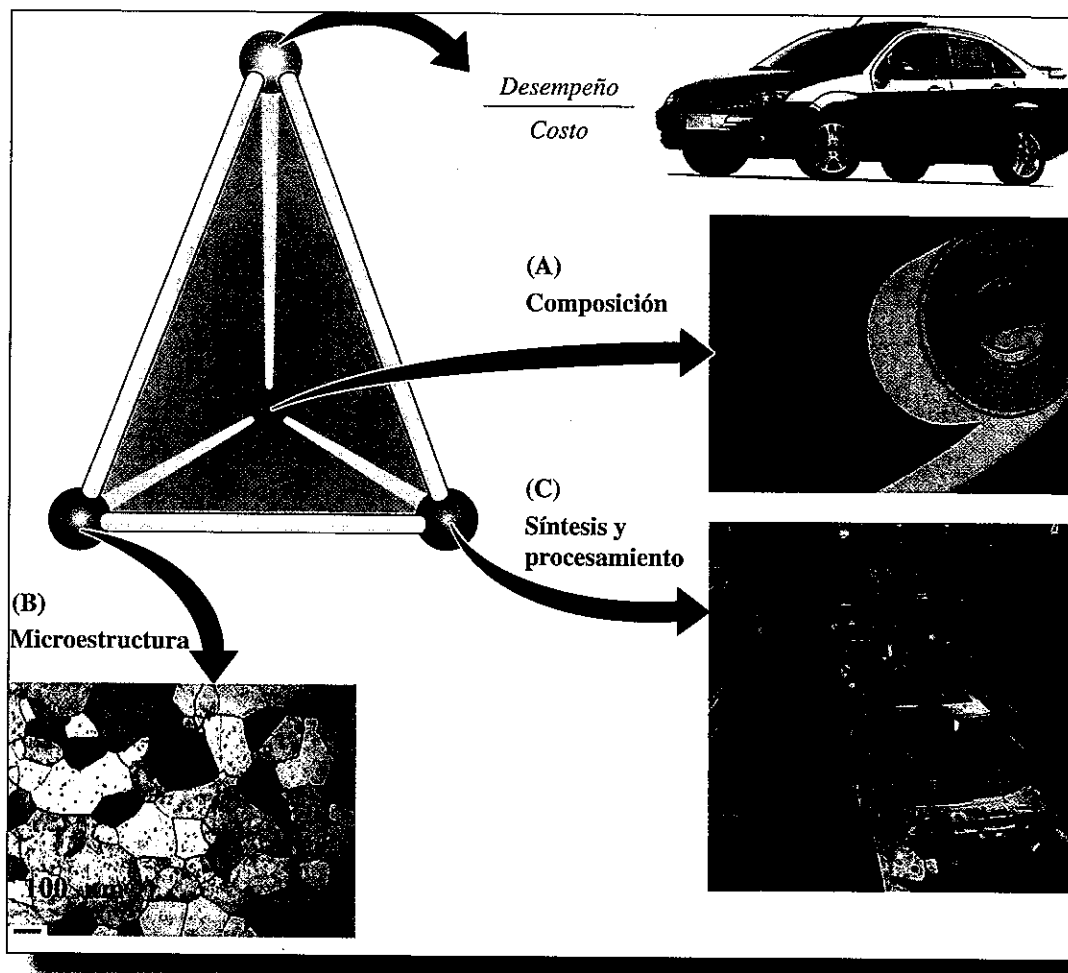
Wendelin Wright fue designada profesora asistente de ingeniería mecánica en la Bucknell University en el otoño de 2010. En el tiempo de la publicación, es la asistente de la profesora Clare Boothe Luce de ingeniería mecánica en la Santa Clara University. Recibió su licenciatura en ciencias, maestría en ciencia y doctorado en ciencias (2003) en Ciencia e ingeniería de materiales de la Stanford University. Después de su graduación, fungió un término posdoctoral en el Lawrence Livermore National Laboratory en la división de Fabricación e ingeniería de materiales y regresó a Stanford como profesora asistente interina en 2005. Se unió al cuerpo docente de la Santa Clara University en 2006.

El interés de investigación de la profesora Wright se enfoca en el comportamiento mecánico de los materiales, particularmente de vidrios metálicos. Recibió el premio Walter J. Gores por excelencia en la enseñanza en 2003, el cual es el honor en enseñanza más alto de la Stanford University, un Presidential Early Career Award para científicos e ingenieros en 2005 y un premio CAREER de la National Science Foundation en 2010.

En el otoño de 2009, la profesora Wright utilizó como texto de referencia primaria *Ciencia e ingeniería de materiales* mientras tomaba y aprobaba el examen de Principios y prácticas de metalurgia para volverse una ingeniera profesional licenciada en California.

Ciencia e ingeniería de materiales

Sexta edición



Los objetivos principales de un científico e ingeniero de materiales son (1) mejorar los materiales existentes y (2) inventar o descubrir nuevos fenómenos, materiales, dispositivos y aplicaciones. Los avances en el campo de la ciencia e ingeniería de materiales se aplican a varios otros campos de estudio como la ingeniería biomédica, la física, la química, la ingeniería ambiental y la tecnología de la información. El tetraedro de la ciencia e ingeniería de materiales mostrado aquí representa el corazón y el alma de este campo. Como se muestra en este diagrama, el objetivo principal de un científico e ingeniero de materiales es desarrollar materiales o dispositivos que tengan el mejor desempeño para una aplicación particular. En la mayoría de los casos, la razón desempeño a costo, a diferencia del desempeño solo, es de importancia máxima. El concepto se muestra como el vértice del tetraedro y las tres esquinas son representativas de A, la composición; B, la microestructura; y C, la síntesis y procesamiento de materiales. Estas están interconectadas y en última instancia afectan la razón desempeño a costo de un material o un dispositivo. La micrografía adjunta muestra la microestructura del acero inoxidable.

Para los científicos e ingenieros de materiales, los materiales son como una paleta de colores para un artista. Al igual que un artista puede crear distintas pinturas utilizando colores diferentes, los científicos de materiales crean y mejoran distintos materiales utilizando diferentes elementos de la tabla periódica y diferentes rutas de síntesis y procesamiento. (Imagen del automóvil cortesía de la Ford Motor Company. Imagen de la fabricación de acero e imagen del chasis de un automóvil cortesía de Digital Vision/Getty Images. Micrografía cortesía de los doctores A. J. Deardo, M. Hua y J. García.)

Capítulo

Introducción a la ciencia e ingeniería de materiales

¿Se ha preguntado alguna vez?

- ¿Qué estudian los científicos e ingenieros de materiales?
- ¿Cómo puede procesarse una hoja metálica de acero para producir un material muy resistente, ligero, absorbente de energía y maleable que se utiliza en la fabricación del chasis de los automóviles?
- ¿Pueden fabricarse circuitos electrónicos flexibles y ligeros utilizando plásticos?
- ¿Qué es un "material inteligente"?

Este capítulo primero lo introducirá en el campo de la ciencia e ingeniería de materiales (CIM) utilizando diferentes ejemplos del mundo real. Después le proporcionará una introducción a la clasificación de los materiales. Aunque la mayoría de los programas de ingeniería requieren que los estudiantes tomen un curso de ciencia de materiales, usted debe abordar su estudio de la ciencia de materiales como algo más que un mero requerimiento. Un conocimiento a profundidad de la ciencia e ingeniería de materiales lo hará un mejor ingeniero y diseñador. La ciencia de materiales es la base de todos los avances tecnológicos y la comprensión de los conceptos básicos de los materiales y sus aplicaciones no sólo lo harán un mejor ingeniero, también lo ayudarán durante el proceso de diseño. Para ser un buen diseñador, debe aprender qué materiales serán apropiados utilizar en distintas aplicaciones. Necesita ser capaz de elegir el material correcto para su aplicación con base en sus propiedades y debe reconocer cómo podrían cambiar estas propiedades con el tiempo y debido al procesamiento. Cualquier ingeniero puede consultar las propiedades materiales en un libro o buscar en bases de datos un material que cumpla las especificaciones del diseño, pero la *habilidad de innovar e incorporar materiales de manera segura* en un diseño tiene sus orígenes en una comprensión de cómo manipular las propiedades y la funcionalidad de los materiales a través del control de la estructura y de las técnicas de procesamiento del material.

El aspecto más importante de los materiales es que son permisibles; los materiales hacen que las cosas sucedan. Por ejemplo, en la historia de la civilización, los materiales como la piedra, el hierro y el bronce desempeñaron una función clave en el desarrollo de la humanidad. En el mundo vertiginoso actual, el descubrimiento de los monocristales de silicio y la comprensión de sus propiedades han permitido el desarrollo de la era de la información.

En este libro, se proveerán ejemplos convincentes de aplicaciones en el mundo real de los materiales de ingeniería. La diversidad de aplicaciones y los usos únicos de los materiales ilustran por qué un buen ingeniero necesita comprender y conocer cómo aplicar los principios de la ciencia e ingeniería de materiales.

1-1 ¿Qué es la ciencia e ingeniería de materiales?

La **ciencia e ingeniería de materiales (CIM)** es un campo interdisciplinario de la ciencia e ingeniería que estudia y manipula la composición y la estructura de los materiales a través de escalas de longitud para controlar las propiedades de los materiales a través de la síntesis y el procesamiento. El término **composición** se refiere a la constitución química de un material. El término **estructura** se refiere a la descripción del arreglo de los átomos, como se observa a diferentes niveles de detalle. Los científicos e ingenieros de materiales no sólo tratan con el desarrollo de materiales, sino también con la **síntesis** y el **procesamiento** de materiales y los procesos de fabricación relacionados con la producción de componentes. El término “síntesis” se refiere a cómo se fabrican materiales a partir de sustancias químicas de estado natural o hechas por el hombre. El término “procesamiento” se refiere a cómo se transforman materiales en componentes útiles para causar cambios en las propiedades de diferentes materiales. Una de las funciones más importantes de los científicos e ingenieros de materiales es establecer las relaciones entre las propiedades de un material o un dispositivo y el desempeño y la microestructura del material, su composición y la manera en la que el material o dispositivo se sintetizó y procesó. En la **ciencia de materiales**, el énfasis está en las relaciones básicas entre la síntesis y el procesamiento, la estructura y las propiedades de los materiales. En la **ingeniería de materiales**, el enfoque está en cómo convertir o transformar los materiales en dispositivos o estructuras útiles.

Uno de los aspectos más fascinantes de la ciencia de materiales involucra la investigación de la estructura de un material. La estructura de los materiales tiene una influencia profunda sobre muchas propiedades de los materiales, ¡aun si la composición general no cambia! Por ejemplo, si toma un alambre de cobre puro y lo dobla de manera repetida, ¡el alambre no sólo se vuelve más duro sino también se vuelve cada vez más quebradizo! Con el tiempo, el alambre de cobre puro se vuelve tan duro y quebradizo ¡que se romperá! La resistividad eléctrica del alambre también aumentará a medida que se doble de manera repetida. En este ejemplo sencillo, observe que no se cambió la composición del material (es decir, su constitución química). Los cambios en las propiedades del material se deben a un cambio en su estructura interna. Si examina el alambre después de doblarse observará lo mismo que antes; sin embargo, su estructura ha cambiado a escala microscópica. La estructura a la escala microscópica se le conoce como **microestructura**. Si es posible comprender lo que ha cambiado de manera microscópica, se comenzarán a descubrir maneras de controlar las propiedades de los materiales.

Examine un ejemplo utilizando el **tetraedro de la ciencia e ingeniería de materiales** presentado en la página de apertura del capítulo. Observe las “hojas de acero” utilizadas en la fabricación de chasis de automóviles (figura 1-1). Los aceros, como puede saber, han sido utilizados en la fabricación durante más de 100 años, pero probablemente existieran de una forma cruda durante la Era del Hierro, hace miles de años. En la fabricación del chasis de automóviles, se necesita un material que posea una resistencia extremadamente alta pero que se transforme con facilidad en contornos aerodinámicos. Otra consideración es la eficiencia del combustible, por lo que la hoja de acero también debe ser delgada y ligera. Las hojas de acero también deben ser capaces de absorber cantidades significativas de energía en el caso de un choque, incrementando por tanto la seguridad del vehículo. Estos requerimientos son un tanto contradictorios.

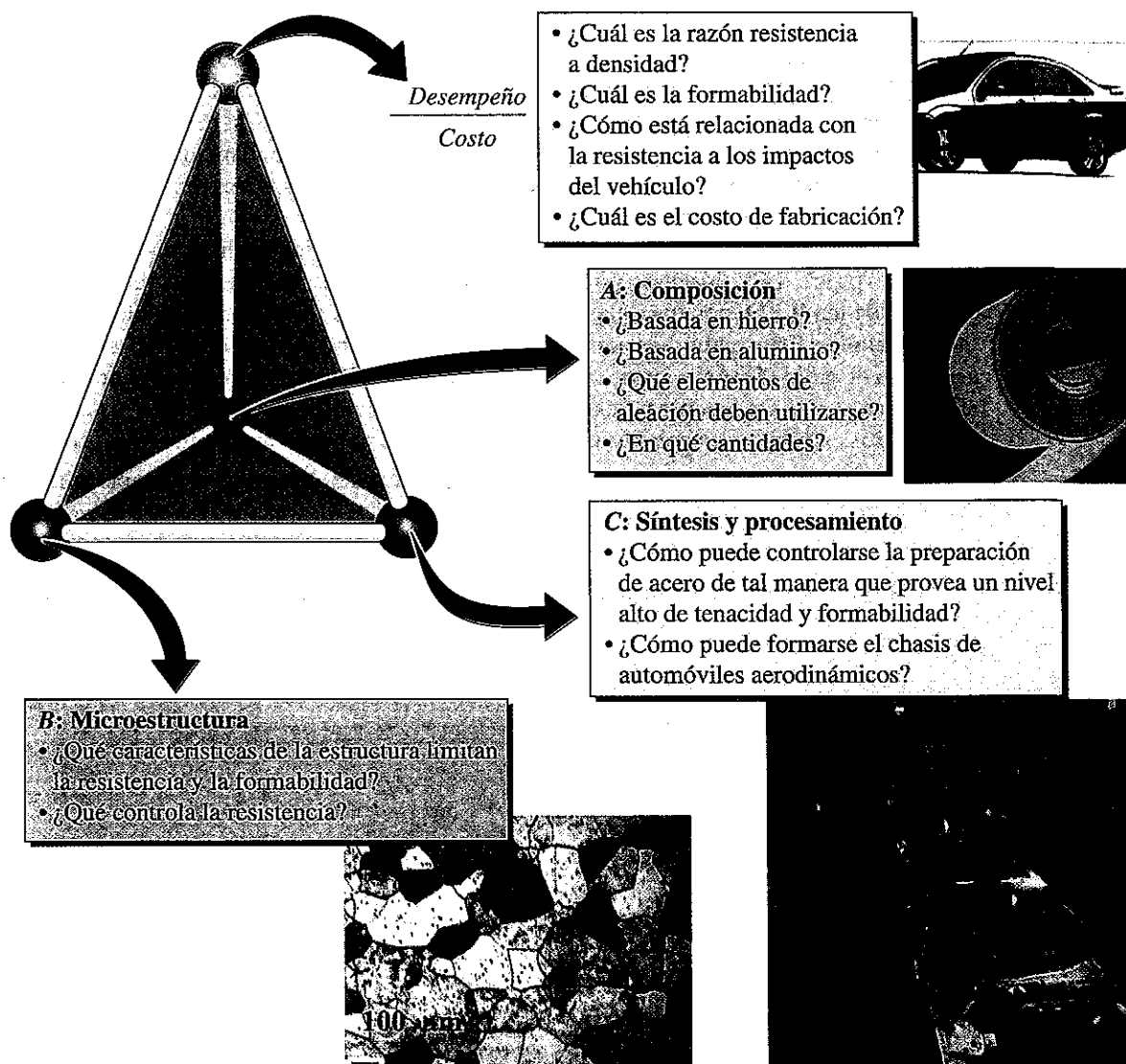


Figura 1-1 Aplicación del tetraedro de la ciencia e ingeniería de materiales a las hojas de acero para los chasis de automóviles. Observe que la composición, la microestructura y la síntesis-procesamiento están interconectados y afectan la razón desempeño a costo. (Imagen del automóvil cortesía de la Ford Motor Company. Imagen de la fabricación de acero e imagen de los chasis de automóviles cortesía de Digital Vision/Getty Images. Micrografía cortesía de los doctores A. J. Deardo, M. Hua y J. García.)

Por tanto, en este caso, los científicos de materiales se preocupan por

- la composición;
- la resistencia;
- el peso;
- las propiedades de absorción de energía, y
- la maleabilidad (formabilidad) de las hojas de acero.

Los científicos en materiales examinarían el acero a un nivel microscópico a fin de determinar si sus propiedades pueden alterarse para que cumplan todos estos requerimientos.

También tendrían que estimar el costo del procesamiento del acero junto con otras consideraciones. ¿Cómo se moldea tal acero en un chasis de automóviles de manera efectiva con relación al costo? ¿El proceso de moldeado afecta las propiedades mecánicas del acero? ¿Qué tipo de recubrimientos pueden desarrollarse para hacer al acero resistente a la corrosión? En algunas aplicaciones, es necesario saber si estos aceros pudieran soldarse con facilidad. A partir de esta explicación, usted puede ver que se necesitan considerar varios aspectos durante el diseño y la selección de materiales para cualquier producto.

Vea un ejemplo más de una clase de materiales conocidos como polímeros semiconductores (figura 1-2). Muchos polímeros semiconductores se han procesado en diodos emisores de luz (LED, por sus siglas en inglés). Ha visto los LED en despertadores, relojes y otras pantallas. Estas pantallas con frecuencia utilizan compuestos inorgánicos basados en arseniuro de galio (GaAs) y otros materiales. La ventaja del uso de plásticos para la microelectrónica es que son ligeros y flexibles. Las preguntas que deben responder los científicos e ingenieros en materiales con las aplicaciones de los polímeros semiconductores son

- ¿Cuáles son las relaciones entre la estructura de los polímeros y sus propiedades eléctricas?
- ¿Cómo pueden fabricarse dispositivos utilizando estos plásticos?
- ¿Estos dispositivos serán compatibles con la tecnología del chip de silicio existente?

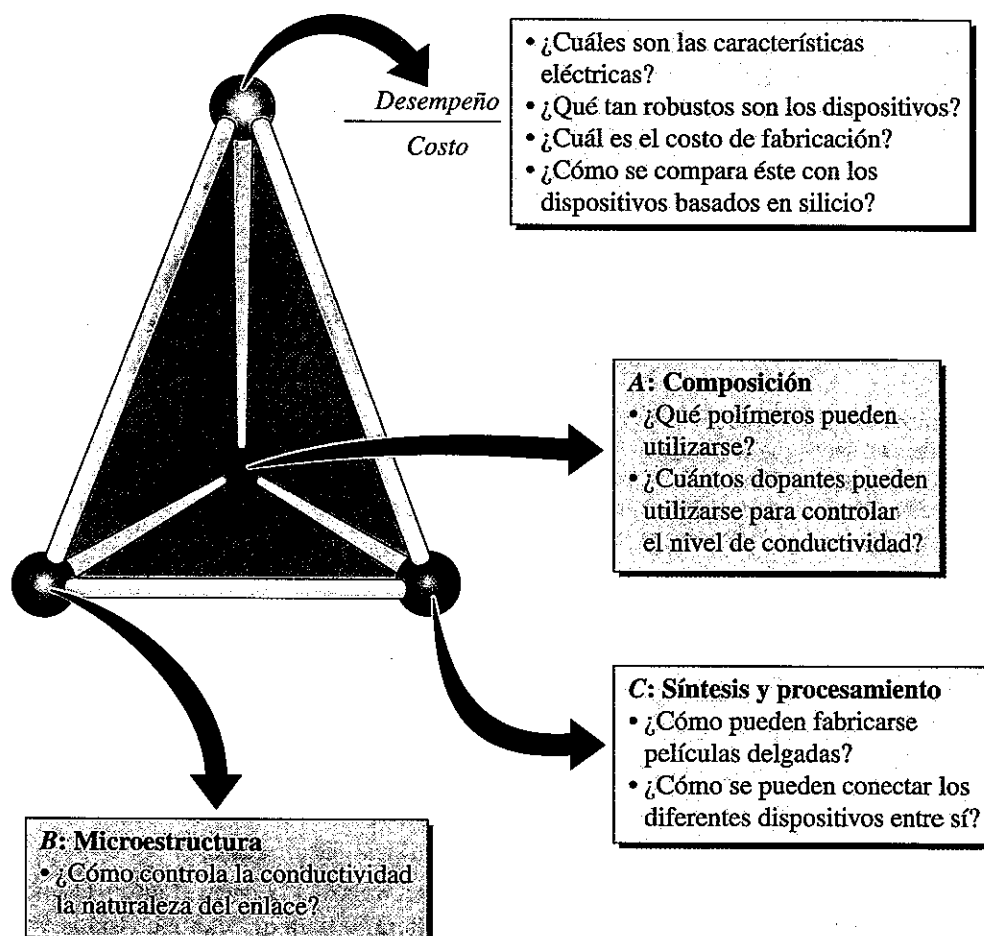


Figura 1-2 Aplicación del tetraedro de la ciencia e ingeniería de materiales a polímeros semiconductores para la microelectrónica.

- ¿Qué tan robustos son estos dispositivos?
- ¿Cómo se compararán el desempeño y el costo de estos dispositivos con los dispositivos tradicionales?

Éstos son sólo algunos de los factores que los ingenieros y científicos deben considerar durante el desarrollo, diseño y fabricación de los dispositivos de polímeros semiconductores.

1-2 Clasificación de los materiales

Existen formas diferentes para clasificar los materiales. Una forma es describir cinco grupos (tabla 1-1):

TABLA 1-1 ■ Ejemplos, aplicaciones y propiedades representativas para cada categoría de materiales

	Ejemplos de aplicaciones	Propiedades
Metales y aleaciones		
Cobre	Alambre conductor eléctrico	Conductividad eléctrica alta, buena formabilidad
Hierro colado gris	Bloques de motores de automóviles	Moldeable, maquinable, amortiguador de vibraciones
Aceros de aleación	Llaves inglesas, chasis de automóviles	Endurecimiento significativo por tratamiento térmico
Cerámicas y vidrios		
$\text{SiO}_2\text{--Na}_2\text{O--CaO}$	Vidrios de ventanas	Ópticamente transparente, aislante térmico
Al_2O_3 , MgO, SiO_2	Refractarios (es decir, recubrimientos resistentes al calor de hornos) para contención de metal fundido	Aislantes térmicos, soportan altas temperaturas, relativamente inertes al metal fundido
Titanato de bario	Capacitores para la microelectrónica	Alta capacidad de almacenamiento de carga
Sílice	Fibras ópticas para la tecnología de la información	Índice de refracción, pérdidas ópticas bajas
Polímeros		
Poliétileno	Empaquetamiento de alimentos	Fácilmente convertible a películas delgadas, flexibles y herméticas
Epoxi	Encapsulación de circuitos integrados	Aislante eléctricamente y resistente a la humedad
Fenólicos	Adhesivos para unir capas en madera laminada	Fuertes, resistentes a la humedad
Semiconductores		
Silicio	Transistores y circuitos integrados	Comportamiento eléctrico único
GaAs	Sistemas optoelectrónicos	Convierte señales eléctricas en luz, láseres, diodos láser, etc.
Compuestos		
Grafito-epoxi	Componentes para aviones	Razón resistencia-peso alta
Carburo de tungsteno-cobalto	Herramientas de corte de carburo para maquinado	Dureza alta, pero buena resistencia al impacto
Acero revestido con titanio	Contenedores de reactores	Costo bajo y resistencia alta del acero con la resistencia a la corrosión del titanio

1. **metales y aleaciones;**
2. **cerámicas, vidrios y vidrios-cerámicos;**
3. **polímeros (plásticos);**
4. **semiconductores, y**
5. **materiales compuestos.**

Los materiales en cada uno de estos grupos poseen estructuras y propiedades distintas. Las diferencias en resistencia, las cuales se comparan en la figura 1-3, ilustran el intervalo amplio de propiedades a partir de las cuales pueden seleccionar los ingenieros. Dado que los materiales metálicos se utilizan en gran medida en aplicaciones de soporte carga, sus propiedades mecánicas son de gran interés práctico. Aquí se introducirán de manera breve. El término “esfuerzo” se refiere a la carga o fuerza por unidad de área. La “deformación unitaria” se refiere a la elongación o cambio en dimensión dividido entre la dimensión original. La aplicación del esfuerzo ocasiona la “deformación”. Si la deformación desaparece después de que se quita la carga o el esfuerzo aplicado, se dice que la deformación es “elástica”. Si la deformación permanece después de que se quita el esfuerzo, se dice que la deformación es “plástica”. Cuando la deformación es elástica, el esfuerzo y la deformación están relacionados de manera lineal; a la pendiente del diagrama esfuerzo-deformación unitaria se le conoce como módulo elástico o de Young. Al nivel de esfuerzo necesario para iniciar la deformación plástica se le conoce como “límite elástico”. El porcentaje de deformación máximo que se puede obtener es una medida de la ductilidad de un material metálico. Estos conceptos se explicarán más adelante en los capítulos 6 y 7.

Metales y aleaciones Los metales y aleaciones incluyen aceros, aluminio, magnesio, zinc, hierro colado, titanio, cobre y níquel. Una aleación es un metal que contiene adiciones de uno o más metales o no metales. En general, los metales tienen buenas conductividades eléctricas y térmicas. Los metales y las aleaciones tienen resistencias relativamente altas, rigidez alta, ductilidad o formabilidad y resistencia al impacto. Son particularmente útiles para aplicaciones estructurales o de carga. Aunque en ocasiones se utilizan metales puros, las aleaciones proveen una mejora en una propiedad deseable en particular o permiten mejores combinaciones de las propiedades.

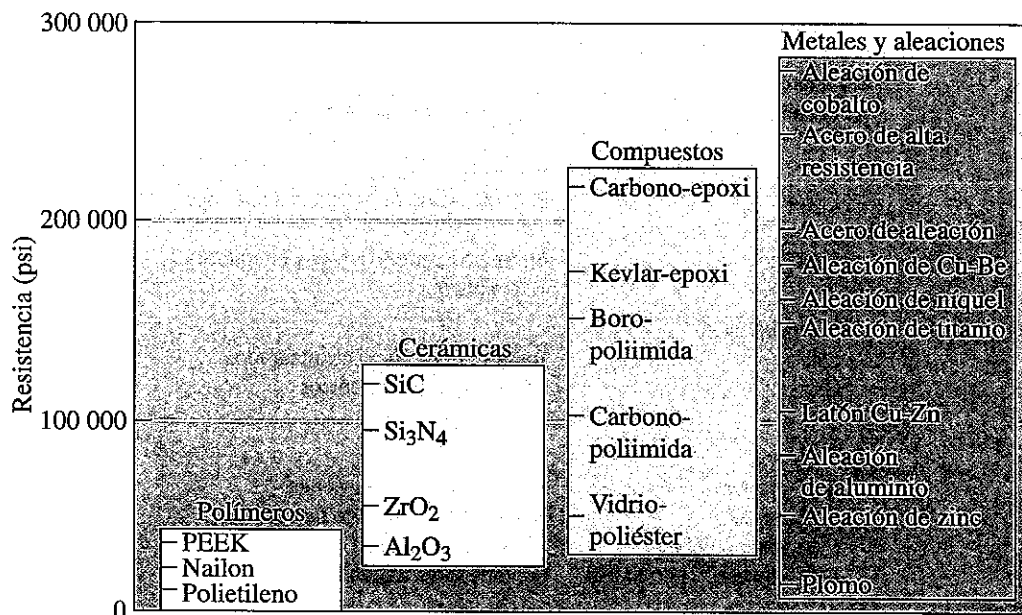


Figura 1-3 Resistencias representativas de varias categorías de materiales.

Cerámicas Las cerámicas pueden definirse como materiales cristalinos inorgánicos. La arena de la playa y las rocas son ejemplos de cerámicas de estado natural. Las cerámicas avanzadas son materiales preparados por medio de la refinación de cerámicas de estado natural y otros procesos especiales. Las cerámicas avanzadas se utilizan en los sustratos que albergan chips de computadora, sensores y activadores, capacitores, comunicaciones inalámbricas, generadores de chispa, inductores y aislantes eléctricos. Algunas cerámicas se utilizan como recubrimientos de barrera para proteger los sustratos metálicos en motores de turbinas. Las cerámicas también se utilizan en productos de consumo como pinturas, plásticos, neumáticos y en aplicaciones industriales tales como losetas para transbordadores espaciales, soporte de catalizadores y los sensores de oxígeno utilizados en los automóviles. Las cerámicas tradicionales se utilizan para fabricar ladrillos, vajillas, sanitarios, tinas de baño, refractarios (material resistente al calor) y abrasivos. En general, debido a la presencia de porosidad (agujeros pequeños), las cerámicas no conducen bien el calor; deben calentarse a temperaturas muy altas antes de fundirse. Las cerámicas son resistentes y duras, pero también son quebradizas. Por lo regular se preparan polvos finos de cerámicas y se convierten en distintas formas. Las nuevas técnicas de procesamiento fabrican cerámicas lo suficientemente resistentes a la fractura que pueden utilizarse en aplicaciones de carga, como los impulsores en los motores de turbinas. Las cerámicas tienen una resistencia excepcional bajo compresión. ¿Puede creer que todo un camión de bomberos puede soportarse utilizando cuatro tazas cerámicas para café?

Vidrios y vidrios-cerámicos El vidrio es un material amorfo, con frecuencia, aunque no siempre, derivado de un líquido fundido. El término “amorfo” se refiere a materiales que no poseen un arreglo regular y periódico de átomos. Los materiales amorfos se explicarán en el capítulo 3. La industria de la fibra óptica se basa en fibras ópticas basadas en vidrios de sílice de alta pureza. Los vidrios también se utilizan en casas, automóviles, pantallas de computadoras y televisores y en cientos de otras aplicaciones. Los vidrios pueden tratarse de manera térmica (templarse) para hacerlos más resistentes. La formación de vidrios y la nucleación (formación) de cristales pequeños dentro de ellos por medio de un proceso térmico especial crean materiales a los que se conoce como vidrios-cerámicos. El Zerodur™ es un ejemplo de un material de vidrio-cerámico que se utiliza para construir los sustratos de espejos para telescopios grandes (por ejemplo, los telescopios Chandra y Hubble). Los vidrios y los vidrios-cerámicos se procesan por lo general por fusión y colado.

Polímeros Los polímeros por lo general son materiales orgánicos. Se producen utilizando un proceso conocido como **polimerización**. Los materiales poliméricos incluyen al caucho (elastómeros) y muchos tipos de adhesivos. Los polímeros comunes son buenos aislantes eléctricos y térmicos, aunque existen excepciones como los polímeros semiconductores explicados anteriormente en este capítulo. Aunque poseen una resistencia más baja, los polímeros tienen una **razón de resistencia a peso** muy buena. Por lo regular no son adecuados para el uso a altas temperaturas. Muchos polímeros tienen muy buena resistencia a sustancias químicas corrosivas. Los polímeros tienen miles de aplicaciones que van de chalecos antibalas, discos compactos (CD), cuerdas y pantallas de cristal líquido (LCD) a vestimenta y tazas para café. Los polímeros **termoplásticos**, en los que las cadenas moleculares grandes no están conectadas de manera rígida, tienen buena ductilidad y formabilidad; los polímeros **termoestables** son más resistentes pero más quebradizos debido a que las cadenas moleculares están enlazadas de manera compacta (figura 1-4). Los polímeros se utilizan en muchas aplicaciones, incluyendo dispositivos electrónicos. Los termoplásticos se fabrican moldeando su forma fundida. Los termoestables por lo regular se cuecen en moldes. Los **plásticos** contienen aditivos que mejoran las propiedades de los polímeros.

Semiconductores Los semiconductores basados en silicio, germanio y arseniuro de galio como los utilizados en computadoras y dispositivos electrónicos son parte de una clase amplia de materiales conocidos como materiales electrónicos. La conductividad eléctrica de los materiales semiconductores está entre la de los aislantes cerámicos y los conductores metálicos. Los semiconductores han permitido la era de la información. En algunos semicon-

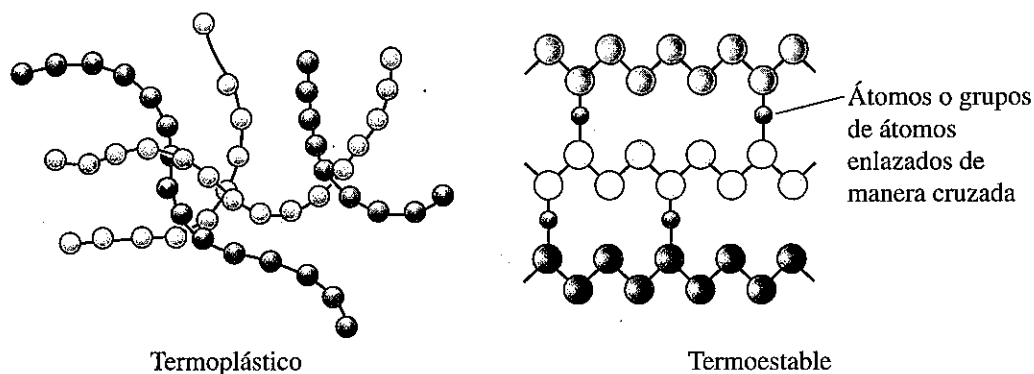


Figura 1-4 La polimerización ocurre cuando se combinan moléculas pequeñas, representadas por los círculos, para producir moléculas más grandes, o polímeros. Las moléculas de polímero pueden tener una estructura que consista en varias cadenas que estén enredadas pero no conectadas (termoplásticos) o pueden formar redes tridimensionales en las cuales las cadenas tengan enlaces cruzados (termoestables).

ductores, el nivel de conductividad puede controlarse para producir dispositivos electrónicos tales como transistores, diodos, etc., que se utilizan para construir circuitos integrados. En muchas aplicaciones, se necesitan monocristales grandes de semiconductores. Éstos se producen a partir de materiales fundidos. Con frecuencia, también se fabrican películas delgadas de materiales semiconductores utilizando procesos especializados.

Materiales compuestos La idea principal en el desarrollo de compuestos es combinar las propiedades de distintos materiales. Se forman a partir de dos o más materiales, produciendo propiedades que no se encuentran en ningún material sencillo. El concreto, la madera laminada y la fibra de vidrio son ejemplos de materiales compuestos. La fibra de vidrio se prepara por medio de la dispersión de fibras de vidrio en una matriz de polímero. Las fibras de vidrio hacen más rígido al polímero, sin incrementar de manera significativa su densidad. Con los compuestos se pueden producir materiales ligeros, resistentes, dúctiles y resistentes a las temperaturas o pueden producirse herramientas de corte rígidas, pero resistentes al impacto que de otra manera se romperían. Los aviones avanzados y los vehículos aeroespaciales dependen en gran medida de compuestos como los polímeros reforzados con fibra de carbono (figura 1-5). El equipamiento deportivo tal como bicicletas, palos de golf, raquetas de tenis y similares también hacen uso de distintos tipos de materiales compuestos que son ligeros y rígidos.

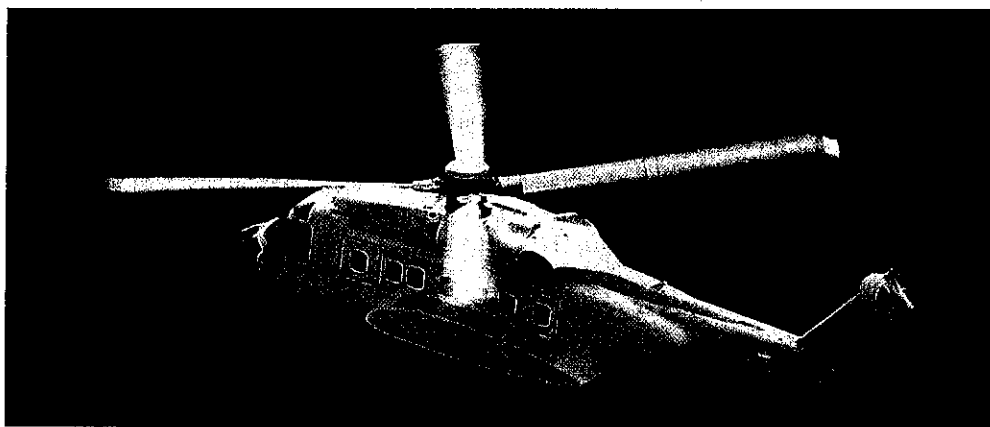


Figura 1-5 El ala-X para helicópteros avanzados depende de un material compuesto de polímero reforzado con fibras de carbono. (Cortesía de Sikorsky Aircraft Division – United Technologies Corporation.)

1-3 Clasificación funcional de los materiales

Los materiales se pueden clasificar basados en si la función más importante que desempeñan es mecánica (estructural), biológica, eléctrica, magnética u óptica. Esta clasificación de los materiales se muestra en la figura 1-6. Se muestran algunos ejemplos de cada categoría. Estas categorías pueden dividirse en subcategorías.

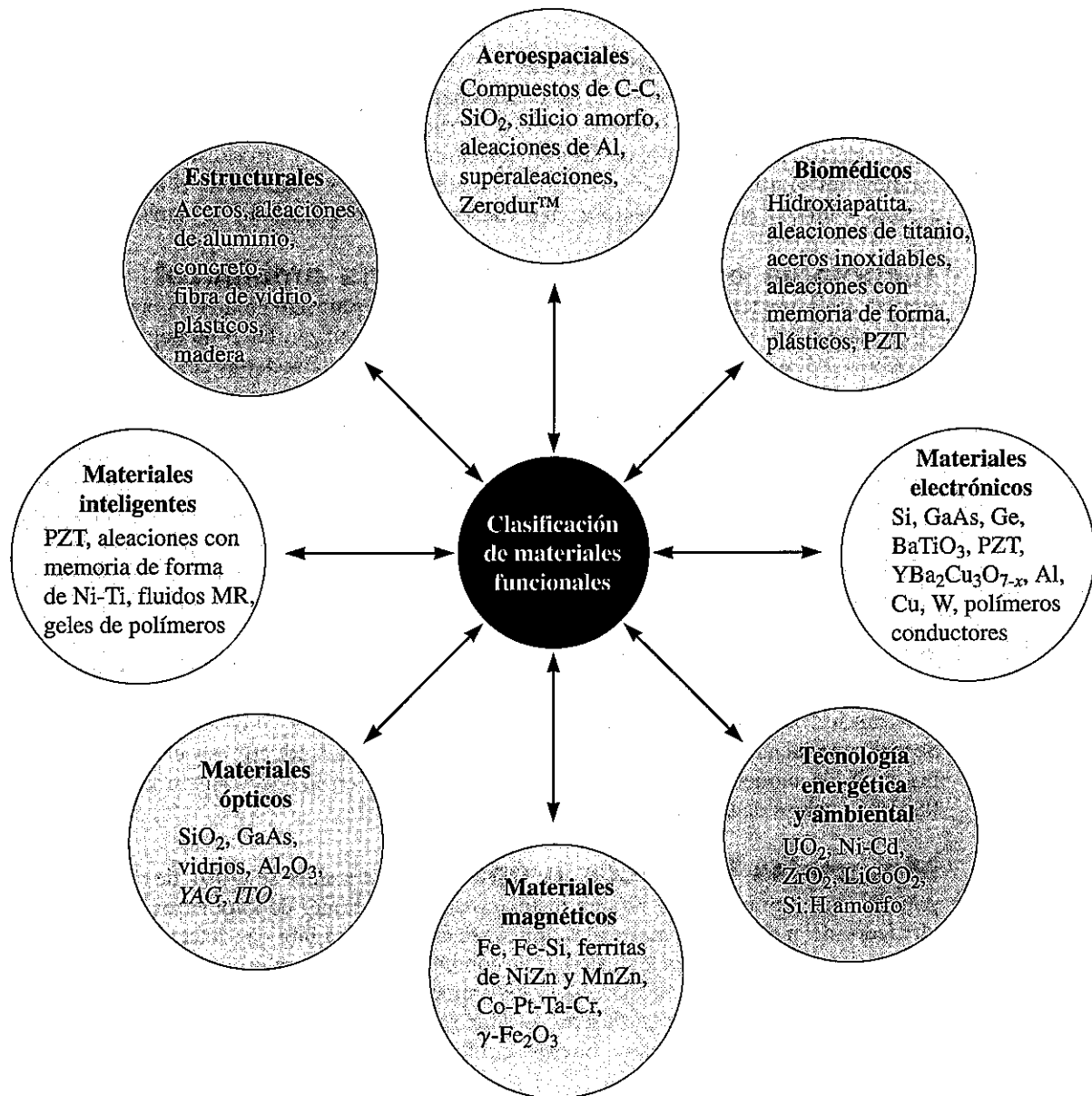


Figura 1-6 Clasificación funcional de los materiales. Observe que los metales, los plásticos y las cerámicas aparecen en categorías distintas. Se provee un número limitado de ejemplos en cada categoría.

Aeroespaciales En el vuelo histórico de los hermanos Wright se utilizaron materiales ligeros tales como madera y una aleación de aluminio (que de manera accidental le dieron aún más resistencia al motor al contaminarse con el cobre del molde utilizado en su colado). En la actualidad, el transbordador espacial de la NASA usa polvo de aluminio para cohetes impulsores. Las aleaciones de aluminio, los plásticos, la sílice de las losetas para transbordadores espaciales y muchos otros materiales pertenecen a esta categoría.

Biomédicos Los huesos y dientes están hechos, en parte, de una cerámica formada de manera natural conocida como hidroxiapatita. Varios órganos artificiales, partes de reemplazo de huesos, cánulas cardiovasculares, aparatos de ortodoncia y otros componentes se fabrican utilizando diferentes plásticos, aleaciones de titanio y aceros inoxidables no magnéticos. Los sistemas de imagen ultrasónica usan cerámicas conocidas como PZT (titanato de zirconio de plomo). Los imanes utilizados para la imagen de resonancia magnética utilizan superconductores metálicos de niobio con base de estaño.

Materiales electrónicos Como se mencionó anteriormente, los semiconductores, como los hechos de silicio, se utilizan para fabricar circuitos integrados para chips de computadoras. El titanato de bario (BaTiO_3), el óxido de tantalio (Ta_2O_5) y muchos otros materiales dieléctricos se utilizan para fabricar capacitores cerámicos y otros dispositivos. Los superconductores se utilizan en la fabricación de imanes poderosos. El cobre, el aluminio y otros metales se utilizan como conductores en la transmisión de electricidad y en la microelectrónica.

Tecnología energética y tecnología ambiental La industria nuclear utiliza materiales como el dióxido de uranio y el plutonio como combustibles. Varios otros materiales, como vidrios y aceros inoxidables, se utilizan en el manejo de materiales nucleares y desechos radiactivos. Las nuevas tecnologías relacionadas con las baterías y las celdas de combustible usan varios materiales cerámicos como la zirconia (ZrO_2) y los polímeros. La tecnología de las baterías ha ganado una importancia significativa debido a la necesidad de muchos dispositivos electrónicos que requieren energía portátil y más duradera. Las celdas de combustible también se utilizarán en automóviles eléctricos. La industria ólea y petrolera utiliza de manera amplia zeolitas, alúmina y otros materiales como sustratos catalizadores. Utilizan Pt, Pt/Rh y varios otros metales como catalizadores. Muchas tecnologías de membranas para la purificación de líquidos y gases usan cerámicas y plásticos. La energía solar se genera utilizando materiales como silicio amorfo (a:Si:H).

Materiales magnéticos Los discos duros de las computadoras usan muchos materiales cerámicos, metálicos y poliméricos. Los discos duros de las computadoras se fabrican utilizando aleaciones basadas en cobalto-platino-tantalio-cromo (Co-Pt-Ta-Cr). Se utilizan muchas ferritas magnéticas con el fin de fabricar inductores y componentes para las comunicaciones inalámbricas. Los aceros basados en hierro y silicio se utilizan para fabricar núcleos de transformadores.

Materiales fotónicos u ópticos La sílice se utiliza de manera amplia para fabricar fibras ópticas. Se han instalado casi 10 millones de kilómetros de fibra óptica alrededor del mundo. Los materiales ópticos se utilizan para fabricar detectores semiconductores y láseres utilizados en los sistemas de comunicación de fibra óptica y otras aplicaciones. De manera similar, la alúmina (Al_2O_3) y los granates de itrio aluminio (YAG, por sus siglas en inglés) se utilizan para fabricar láseres. El silicio amorfo se utiliza para fabricar celdas solares y módulos fotovoltaicos. Los polímeros se utilizan para fabricar pantallas de cristal líquido (LCD).

Materiales inteligentes Un material inteligente puede sentir y responder a un estímulo externo como un cambio en la temperatura, la aplicación de un esfuerzo o un

cambio en la humedad o en el ambiente químico. Por lo regular un sistema basado en materiales inteligentes consiste en sensores y activadores que leen cambios e inician una acción. Un ejemplo de un material inteligente de manera pasiva es el titanato de zirconio de plomo (PZT) y las aleaciones con memoria de forma. Cuando se procesa de manera apropiada, el PZT puede someterse a un esfuerzo y se genera un voltaje. Este efecto se utiliza para fabricar dispositivos como generadores de chispa para parrillas de gas y sensores que pueden detectar objetos bajo el agua como peces y submarinos. Otros ejemplos de materiales inteligentes incluyen los fluidos magnetoreológicos o MR. Éstos son pinturas magnéticas que responden a campos magnéticos. Estos materiales se están utilizando en los sistemas de suspensión de los automóviles, incluyendo modelos de General Motors, Ferrari y Audi. Otros ejemplos de materiales y sistemas inteligentes son los vidrios fotocromáticos y los espejos con oscurecimiento automático.

Materiales estructurales Estos materiales están diseñados para soportar algún tipo de esfuerzo. Se utilizan aceros, concreto y compuestos para construir edificios y puentes. Los aceros, los vidrios, los plásticos y los compuestos también se utilizan de manera amplia para fabricar automóviles. En estas aplicaciones, se necesitan con frecuencia combinaciones de resistencia, rigidez y tenacidad ante distintas condiciones de temperatura y carga.

1-4 Clasificación de los materiales con base en la estructura

Como se mencionó con anterioridad, el término “estructura” se refiere al arreglo de los átomos de un material; a la estructura a una escala microscópica se le conoce como “microestructura”. Es posible observar estos arreglos a diferentes escalas, que van de unas cuantas unidades angstrom a un milímetro. En el capítulo 3 se aprenderá que algunos materiales pueden ser **cristalinos** (los átomos del material están ordenados de manera periódica) o pueden ser **amorfos** (el arreglo de los átomos del material no tienen un orden de largo alcance). Algunos materiales cristalinos pueden estar en forma de un cristal y se les conoce como **monocristales**. Otros consisten en muchos cristales o **granos**, y se les conoce como **policristalinos**. Las características de los cristales o granos (tamaño, forma, etc.) y las de las regiones entre ellos, conocidas como **límites de grano**, también afectan las propiedades de los materiales. Se explicarán a detalle estos conceptos en capítulos posteriores. En la figura 1-1 se muestra una micrografía de un acero inoxidable que muestra granos y límites de grano.

1-5 Efectos ambientales y diversos

Las relaciones estructura-propiedad en los materiales fabricados en componentes con frecuencia están influenciadas por el entorno al que el material está sometido durante su uso. Esto puede incluir la exposición a altas o bajas temperaturas, esfuerzos cíclicos, impacto súbito, corrosión u oxidación. Estos efectos deben tomarse en cuenta en el diseño para asegurar que los componentes no fallen de manera inesperada.

Temperatura Los cambios en temperatura alteran de manera drástica las propiedades de los materiales (figura 1-7). Los metales y las aleaciones que se han endurecido por medio de ciertos tratamientos térmicos o técnicas de formación perderán su resistencia cuando se calienten. Un recordatorio trágico de esto es el colapso de las vigas de acero utilizadas en

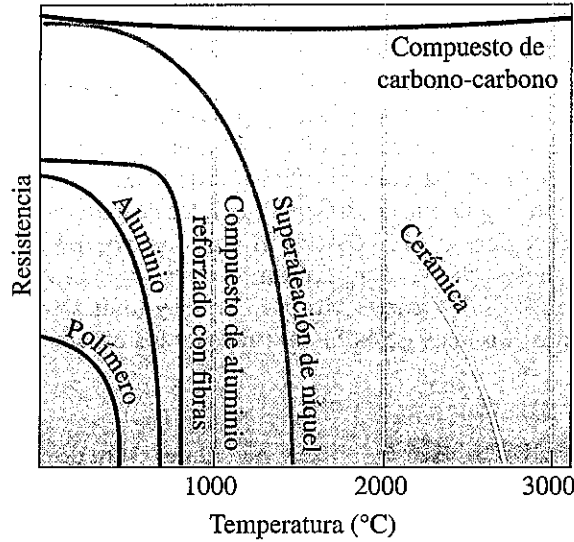


Figura 1-7

El aumento en la temperatura por lo general reduce la resistencia de un material. Los polímeros sólo son adecuados a bajas temperaturas. Algunos compuestos, como los compuestos de carbono-carbono, las aleaciones especiales y las cerámicas, tienen excelentes propiedades a altas temperaturas.

las torres del World Trade Center el 11 de septiembre de 2001. Aunque las torres soportaron el impacto inicial de las colisiones, sus estructuras de acero se debilitaron por las temperaturas elevadas ocasionadas por el fuego, y que condujeron por último al colapso.

Las altas temperaturas cambian la estructura de las cerámicas y ocasionan que los polímeros se fundan o se carbonicen. En el otro extremo, las temperaturas muy bajas pueden ocasionar que un metal o un polímero fallen de manera quebradiza, aun cuando las cargas aplicadas sean bajas. Este resquebrajamiento a baja temperatura fue un factor que ocasionó que el *Titanic* se fracturara y se hundiera. De manera similar, el accidente del *Challenger* en 1986 se debió en parte al resquebrajamiento de los anillos selladores de caucho. Las razones de por qué algunos polímeros y materiales metálicos se vuelven quebradizos son diferentes. Estos conceptos se explicarán en capítulos posteriores.

El diseño de materiales con resistencia mejorada a las temperaturas extremas es esencial en muchas tecnologías, como se ilustra por medio del aumento en las temperaturas de operación de los aviones y los vehículos aeroespaciales (figura 1-8). A medida que se alcanzan velocidades más rápidas, ocurre más calentamiento de la cubierta del vehículo debido a la fricción con el aire. También los motores operan de manera más eficiente a temperaturas más altas. Para lograr mayor velocidad y mejor rendimiento de combustible, nuevos materiales han

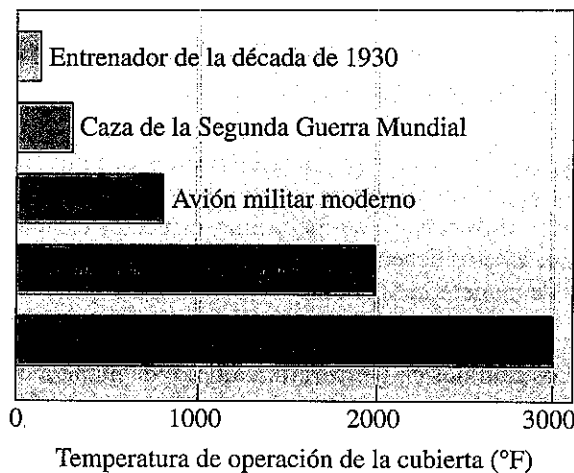


Figura 1-8

Las temperaturas de operación de la cubierta de las aeronaves ha aumentado con el desarrollo de materiales mejorados. (Conforme a M. Steinberg, *Scientific American*, octubre de 1986.)

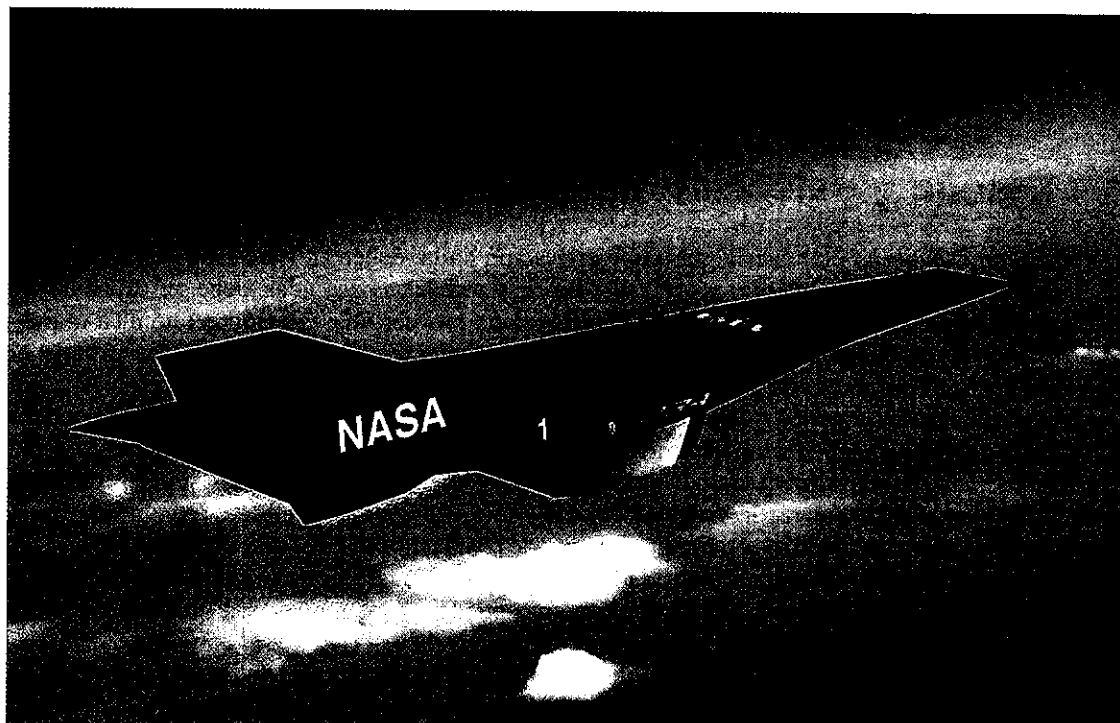


Figura 1-9 El avión no tripulado X-43A de la NASA es un ejemplo de un vehículo hipersónico avanzado. (Cortesía del NASA Dryden Flight Research Center (NASA-DFRC).)

aumentado de forma gradual las temperaturas tolerables para la cubierta y el motor. El avión no tripulado X-43A de la NASA es un ejemplo de vehículo hipersónico avanzado (figura 1-9). Se mantuvo a una velocidad de aproximadamente Mach 10 (7 500 millas/h o 12 000 km/h) en 2004. Los materiales utilizados incluyen losetas refractarias en el sistema de protección térmica diseñado por Boeing y compuestos de carbono-carbono.

Corrosión La mayoría de los metales y polímeros reaccionan con el oxígeno u otros gases, en particular a temperaturas elevadas. Los metales y las cerámicas pueden desintegrarse y los polímeros y las cerámicas sin óxido pueden oxidarse. Los materiales también son atacados por líquidos corrosivos, lo que conduce a la falla prematura. El ingeniero se enfrenta al reto de seleccionar materiales o recubrimientos que prevengan estas reacciones y permitan la operación en entornos extremos. En aplicaciones espaciales es posible tener que considerar el efecto de la radiación.

Fatiga En muchas aplicaciones, los componentes deben diseñarse de tal manera que la carga sobre el material no pueda ser suficiente como para ocasionar una deformación permanente. Cuando se carga y descarga el material miles de veces, incluso a cargas bajas, pueden comenzar a presentarse pequeñas fisuras y el material falla a medida que estas fisuras crecen. A esto se le conoce como **falla por fatiga**. Al diseñar componentes de soporte de carga, debe tenerse en cuenta la posibilidad de fatiga.

Velocidad de deformación Usted como muchas personas puede conocer el hecho de que la Silly Putty®, un plástico basado en silicón (no en silicio), puede estirarse de manera significativa si se jala de manera lenta (velocidad de deformación pequeña). Si lo jala rápido (velocidad de deformación alta) se parte en dos. Puede ocurrir un comportamiento similar con muchos materiales metálicos. Por tanto, en muchas aplicaciones, debe considerarse el nivel y la velocidad de deformación.

En muchos casos, los efectos de la temperatura, la fatiga, el esfuerzo y la corrosión pueden interrelacionarse y otros efectos externos pudieran afectar el desempeño del material.

1-6 Diseño y selección de materiales

Cuando se diseña un material para una aplicación dada, deben considerarse varios factores. El material debe adquirir las **propiedades físicas y mecánicas** deseadas, debe ser capaz de ser procesado o fabricado en la forma deseada y debe proveer una solución económica al problema de diseño. La satisfacción de estos requerimientos de una manera que proteja al ambiente —quizás promoviendo el reciclaje de los materiales— también es esencial. Al cumplir estos requerimientos de diseño, el ingeniero puede tener que hacer un número de compensaciones para poder generar un producto útil, pero comercial.

Como ejemplo, el costo del material por lo general se calcula con base en el costo por libra. Se debe considerar la **densidad** del material, o su peso por unidad de volumen, en el diseño y selección (tabla 1-2). El aluminio puede costar más que el acero con base en su peso, pero sólo tiene un tercio de la densidad del acero. Aunque las partes hechas de aluminio pueden tener que engrosarse, la parte de aluminio puede ser menos costosa que una hecha de acero debido a la diferencia de peso.

En algunos casos, particularmente en aplicaciones aeroespaciales, el peso es crítico, dado que el peso adicional del vehículo aumenta el consumo de combustible. Mediante el uso de materiales que sean ligeros pero muy resistentes, pueden diseñarse vehículos aeroespaciales o automóviles para mejorar el rendimiento del combustible. Muchos vehículos aeroespaciales avanzados utilizan materiales compuestos en vez de aluminio. Estos compuestos, como el carbono-epoxi, son más costosos que las aleaciones de aluminio tradicionales; sin embargo, el ahorro de combustible generado por la razón resistencia-peso más alta del compuesto (tabla 1-2) puede compensar el costo inicial mayor de la aeronave. Existen literalmente miles de aplicaciones en las que se tienen en cuenta consideraciones similares. Por lo regular la selección de materiales involucra compensaciones entre muchas propiedades.

En este punto de la explicación, se espera que pueda apreciar que las propiedades de los materiales no sólo dependen de la composición, sino también de cómo se preparan los materiales (síntesis y procesamiento) y, más importante, de su estructura interna. Esto explica por qué no es una buena idea para un ingeniero consultar un manual y seleccionar un material para una aplicación dada. Los manuales pueden ser un buen punto de inicio. Un buen inge-

TABLA 1-2 ■ Razones resistencia a peso de varios materiales

Material	Resistencia (lb/pulg ²)	Densidad (lb/pulg ³)	Razón resistencia a peso (pulg)
Polietileno	1 000	0.030	0.03×10^6
Aluminio puro	6 500	0.098	0.07×10^6
Al ₂ O ₃	30 000	0.114	0.26×10^6
Epoxi	15 000	0.050	0.30×10^6
Acero de aleación tratada de manera térmica	240 000	0.280	0.86×10^6
Aleación de aluminio tratada de manera térmica	86 000	0.098	0.88×10^6
Compuesto de carbono-carbono	60 000	0.065	0.92×10^6
Aleación de titanio tratada de manera térmica	170 000	0.160	1.06×10^6
Compuesto de kevlar-epoxi	65 000	0.050	1.30×10^6
Compuesto de carbono-epoxi	80 000	0.050	1.60×10^6

niero considerará: los efectos de cómo se hizo el material, la composición exacta del material candidato para la aplicación que se está pretendiendo, cualquier procesamiento que pueda tener que realizarse para moldear el material o para fabricar un componente, la estructura del material después del procesamiento en un componente o dispositivo, el entorno en el que se utilizará el material y la razón costo a desempeño.

Anteriormente en este capítulo, se ha explicado la necesidad de que conozca los principios de la ciencia e ingeniería de materiales. Si es usted un ingeniero y necesita decidir qué materiales elegirá para fabricar un componente, el conocimiento de los principios de la ciencia e ingeniería de materiales lo capacitará en los conceptos fundamentales. Esto le permitirá tomar buenas decisiones técnicas en el diseño con materiales de ingeniería.

Resumen

- La ciencia e ingeniería de materiales (CIM) es un campo interdisciplinario que trata con la invención de nuevos materiales y dispositivos y la mejora de materiales conocidos con anterioridad con el fin de obtener una comprensión más profunda de las relaciones microestructura-composición-síntesis-procesamiento.
- Los materiales de ingeniería son materiales diseñados y fabricados considerando los principios de la CIM.
- Las propiedades de los materiales de ingeniería dependen de su composición, estructura, síntesis y procesamiento. Un índice de desempeño importante para los materiales o dispositivos es su razón desempeño a costo.
- La estructura de un material se refiere al arreglo de los átomos o iones en el material.
- A la estructura a nivel microscópico se le conoce como microestructura.
- Muchas propiedades de los materiales dependen en gran medida de la estructura, aun si la composición del material permanece igual. Esto explica por qué las relaciones estructura-propiedad o microestructura-propiedad en los materiales son importantes en extremo.
- Los materiales se clasifican como metales y aleaciones, cerámicas, vidrios y vidrios-cerámicos, compuestos, polímeros y semiconductores.
- Los metales y las aleaciones tienen buena resistencia, buena ductilidad y buena formabilidad. Los metales tienen buena conductividad eléctrica y térmica. Los metales y las aleaciones desempeñan una función indispensable en muchas aplicaciones como en automóviles, construcciones, puentes, materiales aeroespaciales y similares.
- Las cerámicas son materiales inorgánicos cristalinos. Son resistentes, sirven como buenos aislantes eléctricos y térmicos, con frecuencia son resistentes al daño por altas temperaturas y entornos corrosivos, pero son mecánicamente quebradizos. Las cerámicas modernas conforman los fundamentos de muchas tecnologías microelectrónicas y fotónicas.
- Los vidrios son sólidos inorgánicos amorfos que por lo regular se derivan de un líquido fundido. Los vidrios pueden templarse para incrementar su resistencia. Los vidrios-cerámicos se forman recociendo los vidrios para nuclear cristales pequeños que mejoran la resistencia a la fractura y al impacto térmico.
- Los polímeros tienen resistencias relativamente bajas; sin embargo, la razón resistencia a peso es muy favorable. Los polímeros no son adecuados para su uso a altas temperaturas. Tienen muy buena resistencia a la corrosión y —como las cerámicas— proveen buen aislamiento eléctrico y térmico. Los polímeros pueden ser dúctiles o quebradizos, dependiendo de la estructura, temperatura y velocidad de deformación.
- Los semiconductores poseen propiedades eléctricas y ópticas únicas que los hacen esenciales para la fabricación de componentes en dispositivos electrónicos y de comunicación.

- Los compuestos se fabrican a partir de distintos tipos de materiales. Proveen combinaciones únicas de propiedades mecánicas y físicas que no pueden encontrarse en un solo material.
- La clasificación funcional de los materiales incluye los materiales aeroespaciales, biomédicos, electrónicos, de energía y ambientales, magnéticos, ópticos (fotónicos) y estructurales.
- Los materiales también pueden clasificarse como cristalinos o amorfos. Los materiales cristalinos pueden ser monocristales o policristalinos.
- Las propiedades de los materiales pueden depender de la temperatura, nivel y tipo de esfuerzo aplicado, velocidad de deformación, oxidación y corrosión y otros factores ambientales.
- La selección de un material que tenga las propiedades y el potencial necesarios para transformarse de manera económica y segura en un producto útil es un proceso complicado que requiere el conocimiento de las relaciones estructura-propiedad-procesamiento-composición.

Glosario

Aleación Material metálico que se obtiene por medio de la combinación química de distintos elementos (por ejemplo, el acero se fabrica a partir de hierro y carbono). Por lo regular, las aleaciones tienen mejores propiedades mecánicas que los metales puros.

Cerámicas Grupo de materiales inorgánicos cristalinos que se caracterizan por una buena resistencia, especialmente a la compresión y altas temperaturas de fusión. Muchas cerámicas tienen muy buen comportamiento de aislación eléctrica y térmica.

Ciencia de materiales Campo de la ciencia que estudia con énfasis las relaciones entre la microestructura, la síntesis y el procesamiento y las propiedades de los materiales.

Ciencia e ingeniería de materiales (CIM) Campo interdisciplinario que trata con la invención de nuevos materiales y la mejora de materiales conocidos con anterioridad a fin de lograr una comprensión más profunda de las relaciones microestructura-composición-síntesis-procesamiento entre distintos materiales.

Composición Constitución química de un material.

Compuestos Grupo de materiales formados a partir de mezclas de metales, cerámicas o polímeros de tal manera que se obtienen combinaciones de propiedades inusuales (por ejemplo, las fibras de vidrio).

Monocristal Material cristalino que está conformado por un solo cristal (no hay límites del grano).

Densidad Masa por unidad de volumen de un material, por lo regular expresada en unidades de g/cm^3 o lb/pulg^3 .

Estructura Descripción de los arreglos de los átomos o iones en un material. La estructura de los materiales tiene una profunda influencia sobre muchas propiedades de los materiales, aun si la composición general no cambia.

Falla por fatiga Falla de un material debido a la carga y descarga repetidas.

Granos Cristales en un material policristalino.

Ingeniería de materiales Campo orientado a la ingeniería que se enfoca en cómo transformar materiales en un dispositivo o estructura útil.

Límites de grano Regiones entre los granos de un material policristalino.

Material cristalino Material compuesto por uno o muchos cristales. En cada cristal, los átomos o iones muestran un arreglo periódico de largo alcance.

Material inteligente Material que puede sentir y responder a estímulos externos tales como el cambio en la temperatura, la aplicación de un esfuerzo o el cambio en humedad o entorno químico.

Material policristalino Material compuesto por muchos cristales (opuesto a un material monocristalino que sólo contiene un cristal).

Metal Elemento que tiene enlazamiento metálico y por lo general buena ductilidad, resistencia y conductividad eléctrica.

Microestructura Estructura de un material a la escala de longitud microscópica.

Plásticos Polímeros que contienen otros aditivos.

Polimerización Proceso por medio del cual las moléculas orgánicas se unen en moléculas gigantes o polímeros.

Polímeros Grupo de materiales que se obtiene por lo regular uniendo moléculas orgánicas en cadenas o redes moleculares gigantes. Los polímeros se caracterizan por resistencias bajas, temperaturas de fusión bajas y mala conductividad eléctrica.

Procesamiento Distintas maneras para moldear materiales en componentes útiles o cambiar sus propiedades.

Propiedades físicas Características como el color, la elasticidad, la conductividad eléctrica o térmica, el magnetismo y el comportamiento óptico que por lo general no son influenciados de manera significativa por las fuerzas que actúan sobre el material.

Propiedades mecánicas Propiedades de un material, como la resistencia, que describen qué tan bien soporta las fuerzas aplicadas un material, incluyendo las fuerzas de tensión y compresión, las fuerzas de impacto, las fuerzas cíclicas o de fatiga o las fuerzas a altas temperaturas.

Razón resistencia a peso Resistencia de un material dividida entre su densidad; los materiales con una razón resistencia a peso alta son resistentes pero ligeros.

Semiconductores Grupo de materiales que poseen una conductividad eléctrica entre la de los metales y las cerámicas comunes (por ejemplo, Si, GaAs).

Síntesis Proceso por medio del cual se preparan materiales a partir de materiales naturales u otras sustancias químicas.

Termoestables Grupo especial de polímeros que se descomponen en vez de fundirse al calentarse. Por lo general son bastante quebradizos debido a que tienen una estructura de red tridimensional relativamente rígida (por ejemplo, el poliuretano).

Termoplásticos Grupo especial de polímeros en los que las cadenas moleculares están enredadas pero no interconectadas. Pueden fundirse con facilidad y adquirir formas útiles. Por lo general, estos polímeros tienen una estructura como la de una cadena (por ejemplo, el polietileno).

Tetraedro de la ciencia e ingeniería de materiales Diagrama tetraédrico que muestra cómo la razón desempeño a costo de los materiales depende de la composición, la microestructura, la síntesis y el procesamiento.

Vidrio Material amorfo derivado del estado fundido, por lo general, pero no siempre, basado en sílice.

Vidrios-cerámicos Clase especial de materiales obtenidos por la formación de un vidrio y después tratándolo de manera térmica para formar cristales pequeños.

Problemas

Sección 1-1 ¿Qué es la ciencia e ingeniería de materiales?

- 1-1** Defina ciencia e ingeniería de materiales (CIM).
- 1-2** Defina los siguientes términos: a) composición, b) estructura, c) síntesis, d) procesamiento y e) microestructura.
- 1-3** Explique la diferencia entre los términos ciencia de materiales e ingeniería de materiales.

Sección 1-2 Clasificación de los materiales

Sección 1-3 Clasificación funcional de los materiales

Sección 1-4 Clasificación de los materiales con base en su estructura

Sección 1-5 Efectos ambientales y diversos

- 1-4** Para cada una de las siguientes clases de materiales dé dos ejemplos *específicos* que sean parte regular de su vida:
 - a) metales;
 - b) cerámicas;
 - c) polímeros, y
 - d) semiconductores.

Especifique el objeto en el que se encuentra cada material y explique por qué el material se utiliza en cada aplicación específica. *Sugerencia:*

Una respuesta de ejemplo para el inciso a) sería que el aluminio es un metal utilizado en la base de algunas ollas y sartenes para generar una distribución uniforme del calor. También es un metal ligero que es útil en utensilios de cocina. Observe que en esta respuesta parcial para el inciso a), se describe un metal específico para una aplicación específica.

1-5 Describa la propiedad de aporte de los materiales siguientes y por qué lo es:

- a) losetas de sílice para transbordadores espaciales;
- b) acero para vigas I en los rascacielos;
- c) aleación de cobalto-cromo-molibdeno para implantes de cadera;
- d) policarbonato para lentes de anteojos, y
- e) bronce para esculturas.

1-6 Describa la propiedad de aporte de los materiales siguientes y por qué lo es:

- a) aluminio para fuselajes de aviones;
- b) poliuretano para alineadores de dientes (aparatos de ortodoncia invisibles);
- c) acero para cojinetes de bolas en un cubo de rueda de una bicicleta;
- d) tereftalato de polietileno para botellas de agua, y
- e) vidrio para botellas de vino.

1-7 Escriba un párrafo acerca de por qué el silicio monocristalino es en la actualidad el material de elección para aplicaciones microelectrónicas. Escriba un segundo párrafo acerca de las alternativas potenciales para el silicio monocristalino para aplicaciones de celdas solares. Provea una lista de las referencias o sitios web que utilice. Debe utilizar al menos tres referencias.

1-8 El acero con frecuencia se recubre con una capa delgada de zinc si se va a utilizar en el exterior. ¿Qué características piensa que provee el zinc a este acero recubierto, o galvanizado? ¿Qué precauciones deben considerarse en la producción de este producto? ¿Cómo se verá afectado el reciclado del producto?

1-9 Se desea producir una cubierta corrediza transparente para un avión. Si se utilizara una cubierta corrediza de vidrio de ventana tradicional, las rocas o aves podrían ocasionar que se haga añicos. Diseñe un material que minimice el daño o que al menos evite que la cubierta corrediza se rompa en pedazos.

1-10 Los resortes helicoidales deben ser muy resistentes y rígidos. El Si_3N_4 es un material resistente y rígido. ¿Seleccionaría este material para un resorte? Explique.

1-11 Los indicadores de temperatura en ocasiones se producen a partir de una tira de metal enrollada que se desenrolla una cantidad específica cuando aumenta la temperatura. ¿Cómo funciona; a partir de qué tipo de material se haría el indicador y cuáles son las propiedades importantes que debe poseer el material en el indicador?

1-12 Desea diseñar un avión que puede volar con energía humana sin detenerse por una distancia de 30 km. ¿Qué tipos de propiedades materiales recomendaría? ¿Qué materiales podrían ser apropiados?

1-13 Desea poner en órbita un microsatélite de 3 pies de diámetro. El satélite contendrá equipo electrónico delicado que enviará y recibirá señales de radio desde la Tierra. Diseñe la coraza externa dentro de la cual estará contenido el equipo electrónico. ¿Qué propiedades requerirá y qué tipo de materiales podrían considerarse?

1-14 ¿Qué propiedades debe poseer la cabeza de un martillo de carpintero? ¿Cómo fabricaría una cabeza de martillo?

1-15 El casco del transbordador espacial consiste en losetas cerámicas unidas a una cubierta de aluminio. Explique los requerimientos del diseño del casco del transbordador que conduce al uso de esta combinación de materiales. ¿Qué problemas en la producción de este casco podrían tener que enfrentar los diseñadores y los fabricantes?

1-16 Desea seleccionar un material para los contactos eléctricos en un dispositivo de conmutación eléctrica que se abre y cierra con frecuencia y a la fuerza. ¿Qué propiedades debe poseer el material del contacto? ¿Qué tipo de material podría recomendar? ¿Sería el Al_2O_3 una buena elección? Explique.

1-17 El aluminio tiene una densidad de 2.7 g/cm^3 . Suponga que desea producir un material compuesto basado en aluminio que tenga una densidad de 1.5 g/cm^3 . Diseñe un material que tenga esta densidad. ¿La introducción de gránulos de polietileno, con una densidad de 0.95 g/cm^3 , en el aluminio sería una posibilidad? Explique.

- 1-18** Desearía ser capaz de identificar distintos materiales sin recurrir al análisis químico o a procedimientos de pruebas extensos. Describa algunas técnicas de prueba y clasificación posibles que podría utilizar con base en las propiedades físicas de los materiales.
- 1-19** Desea ser capaz de separar de manera física distintos materiales en una planta de reciclaje de desechos. Describa algunos métodos posibles que podrían utilizarse para separar entre sí materiales como polímeros, aleaciones de aluminio y aceros.
- 1-20** Podrían producirse algunos pistones para motores de automóviles a partir de un material compuesto que contenga partículas pequeñas y duras de carburo de silicio en una matriz de aleación de aluminio. Explique qué beneficios pueden proveer a la parte en general cada uno de los materiales en el compuesto. ¿Qué problemas podrían ocasionar las distintas propiedades de los dos materiales en la producción de la parte?
- 1-21** Investigue los orígenes y las aplicaciones para un material que ha sido inventado o descubierto desde que usted nació o investigue el desarrollo de un producto o tecnología que haya sido inventada desde su nacimiento que fue hecha posible por el uso de un material nuevo. Escriba un párrafo acerca de este material o producto. Provea una lista de las referencias o sitios web que utilice. Debe utilizar al menos tres referencias.

Knovel® Problemas

Todos los problemas en la sección final de cada capítulo requieren el uso del sitio web de Knovel (<http://www.knovel.com/web/portal/browse>). Estos tres

problemas están diseñados para proveer una introducción a Knovel, su sitio web, y las herramientas interactivas disponibles en él. Para una introducción detallada que describa el uso de Knovel, visite por favor el sitio web del libro en <http://www.cengage.com/engineering/askeland> y vaya al sitio del Student Companion.

K1-1 • Convierta $7\,750\text{ kg/m}^3$ a lb/pies^3 utilizando el Convertidor de unidades.

- Utilizando la tabla periódica, determine el peso atómico del magnesio.

- ¿Cuál es el nombre de la sección 4 en *Perry's Chemical Engineers' Handbook* (séptima edición)?

- Encuentre el título de un libro que abarque los fundamentos de la química además de contener tablas interactivas de información química.

K1-2 • Utilizando la opción de búsqueda básica en Knovel, encuentre toda la información física y termodinámica asociada con el nitrato de amonio que sea posible. ¿Qué aplicaciones tiene esta sustancia química?

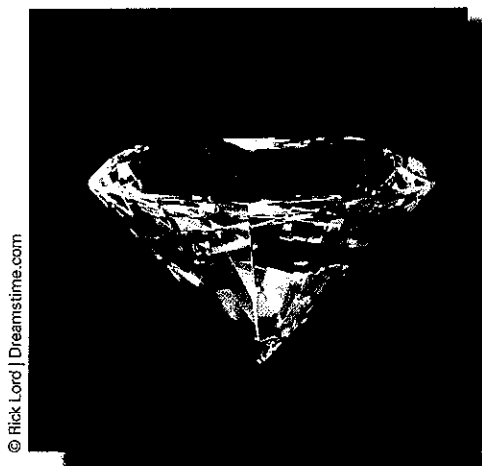
- Utilizando la búsqueda básica, encuentre la fórmula para determinar el volumen de una esfera y un cilindro.

- Utilizando la búsqueda de información, produzca una lista de cinco sustancias químicas con un punto de ebullición entre 300 y 400 K.

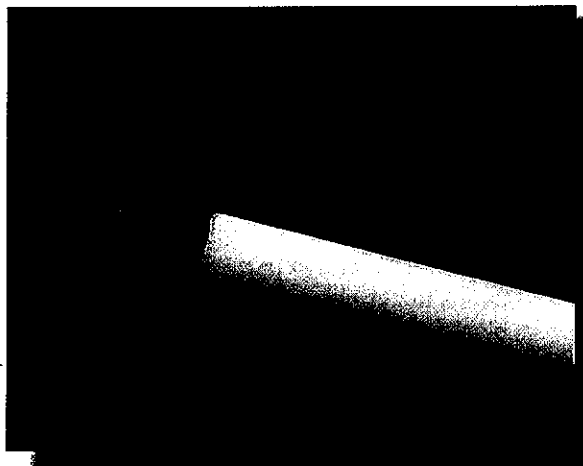
K1-3 • Utilizando el graficador de ecuaciones, determine la entalpía de vaporización del ácido acético puro a 360 K.

- ¿Cuál es la presión (en atm) del aire a una temperatura de $200\text{ }^{\circ}\text{F}$ y un contenido de agua de $10^{-2}\text{ lb de agua/lb de aire}$?

- Encuentre tres grados de polímeros con un punto de fusión mayor a $325\text{ }^{\circ}\text{C}$.



© Rick Lord | Dreamstime.com



© Michalbe | Dreamstime.com

El diamante y el grafito consisten en carbono puro, pero sus propiedades materiales varían de manera considerable. Estas particularidades surgen de las diferencias en los arreglos de los átomos en los sólidos y de las diferencias en el enlazamiento entre los átomos. El enlace covalente en el diamante conduce a resistencia y rigidez altas, una conductividad térmica excelente y una conductividad eléctrica deficiente. Los átomos en el grafito están arreglados en hojas. Dentro de las hojas, el enlace entre los átomos es covalente, pero entre las hojas, los enlaces son menos fuertes. Por tanto el grafito puede cortarse en hojas con facilidad como ocurre cuando se escribe con un lápiz. La conductividad térmica del grafito es mucho menor que la del diamante y su conductividad eléctrica es mucho mayor.

Estructura atómica

¿Se ha preguntado alguna vez?

- ¿Qué es la nanotecnología?
- ¿Por qué el carbono, en forma de diamante, es uno de los materiales más duros conocidos, pero como grafito es muy blando y puede utilizarse como lubricante sólido?
- ¿Por qué la sílice, la cual constituye la sustancia química principal en la arena de playa, se utiliza en forma ultrapura para fabricar fibras ópticas?

Los científicos e ingenieros de materiales han desarrollado un conjunto de instrumentos para caracterizar la **estructura** de los materiales a varias escalas de longitud. Es posible examinar y describir la estructura de los materiales en cinco niveles distintos:

1. estructura atómica;
2. arreglos atómicos de corto y largo alcance;
3. nanoestructura;
4. microestructura; y
5. macroestructura.

Las características de la estructura en cada uno de estos niveles pueden tener influencias distintivas y profundas sobre las propiedades y el comportamiento de un material.

El objetivo de este capítulo es examinar la **estructura atómica** (el núcleo que consiste en protones y neutrones y los electrones que rodean el núcleo) a fin de tener una base para comprender cómo afecta la estructura atómica las propiedades, el comportamiento y las aplicaciones resultantes de los materiales de ingeniería. Se estudiará que la estructura de los átomos afecta los tipos de enlaces que mantienen unidos los materiales entre sí. Estos distintos tipos de enlaces afectan la idoneidad de los materiales para las aplicaciones de ingeniería en el mundo real. El diámetro de los átomos por lo regular se mide utilizando la unidad angstrom ($\text{\AA}$ o 10^{-10} m).

También es importante comprender cómo la estructura atómica y el enlace conducen a distintos arreglos atómicos o iónicos en los materiales. El análisis minucioso del arreglo atómico permite distinguir entre materiales que son **amorfos** (aquellos que carecen de un ordenamiento de largo alcance de átomos o iones) o **cristalinos** (aquellos que exhiben arreglos periódicos de átomos o iones). Los materiales amorfos sólo tienen **arreglos atómicos de corto alcance** mientras que los materiales cristalinos tienen **arreglos de corto y largo alcance**. En los arreglos atómicos de corto alcance, los átomos o iones sólo muestran un orden particular en distancias relativamente cortas (de 1 a 10 Å). Para los materiales cristalinos, el orden atómico de largo alcance está en la forma de átomos o iones arreglados en un patrón tridimensional que se repite sobre distancias mucho más grandes (de ~10 nm a cm).

La ciencia e ingeniería de materiales está en la vanguardia de la **nanociencia** y la **nanotecnología**. La nanociencia es el estudio de los materiales a la escala de longitud nanométrica y la nanotecnología es la manipulación y el desarrollo de dispositivos a la escala de longitud nanométrica. La **nanoestructura** es la estructura de un material a una **escala de longitud** de 1 a 100 nm. El control de la nanoestructura se está volviendo incrementalmente importante para las aplicaciones de ingeniería con materiales avanzados.

La **microestructura** es la estructura de los materiales a una **escala de longitud** de 100 a 100 000 nm o 0.1 a 100 micrómetros (con frecuencia escritos como μm). La microestructura se refiere por lo regular a características como el tamaño del grano de un material cristalino y otras relacionadas con los defectos en los materiales. (Un **grano** es un monocristal en un material compuesto de muchos cristales.)

La **macroestructura** es la estructura de un material a nivel macroscópico donde la escala de longitud es $>100 \mu\text{m}$. Las características que constituyen la macroestructura incluyen la porosidad, los recubrimientos de la superficie y las microfisuras internas y externas.

El capítulo concluye considerando algunos de los **alótropos** del carbono. Se verá que, aunque el diamante y el grafito están hechos a partir de carbono puro, tienen propiedades materiales distintas. La clave para comprender estas diferencias es comprender cómo se arreglan los átomos en cada alótropo.

2-1 Estructura de materiales: relevancia tecnológica

En el mundo actual, la tecnología de la información (TI), la biotecnología, la tecnología energética, la tecnología ambiental y varias otras áreas requieren dispositivos más pequeños, ligeros, rápidos, portátiles, eficientes, confiables, duraderos y económicos. Se desean baterías que sean más pequeñas, ligeras y de mayor duración. Se necesitan automóviles que sean relativamente asequibles, ligeros, seguros, con alto rendimiento de combustible y “llenos” de varias características avanzadas, que van de sistemas de posicionamiento global (GPS) a sensores sofisticados para la apertura de bolsas de aire.

Algunas de estas necesidades han generado un interés considerable en la nanotecnología y en **sistemas microelectromecánicos** (SMEM). Como ejemplo del mundo real de la tecnología de los SMEM, considere un sensor de un acelerómetro pequeño obtenido por medio del micromaquinado del silicio (Si). Este sensor se utiliza para medir la aceleración en automóviles. La información es procesada por una computadora central y después se utiliza para controlar la apertura de las bolsas de aire. Las propiedades y el comportamiento de los materiales a estos niveles “micro” pueden variar en gran medida cuando se comparan con aquellos en su estado “macro” o voluminoso. Como resultado, la comprensión de la nanoestructura y de la microestructura son áreas que han recibido una atención considerable.

Las aplicaciones mostradas en la tabla 2-1 y en las figuras acompañantes (figuras 2-1 a 2-6) ilustran cuán importante son para el comportamiento de los materiales los distintos niveles de la estructura. Las aplicaciones ilustradas están divididas por medio de sus niveles de estructura y de sus escalas de longitud (la longitud característica aproximada que es importante para una aplicación dada). También se proveen ejemplos de cómo se utilizaría tal aplicación dentro de la industria, al igual que una ilustración.

TABLA 2-1 ■ Niveles de la estructura

Nivel de la estructura	Ejemplo de tecnologías
Estructura atómica ($\sim 10^{-10}$ m o 1 Å)	<i>Diamante:</i> El diamante está basado en enlaces covalentes carbono-carbono (C-C). Se espera que los materiales con este tipo de enlazamiento sean relativamente duros. Se utilizan películas delgadas de diamantes para proveer un filo resistente al desgaste en las herramientas de corte.

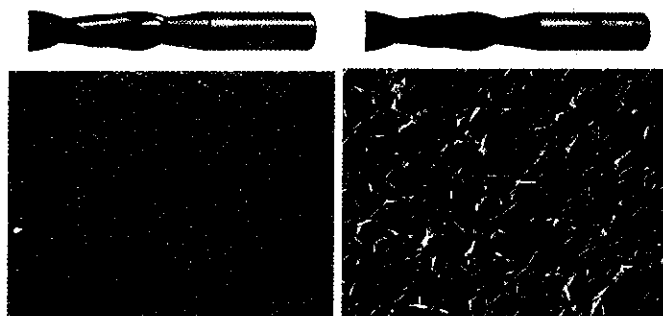


Figura 2-1 Herramientas de corte recubiertas con diamante. (Cortesía de OSG Tap & Die, Inc.)

Arreglos atómicos:
orden de largo alcance
(OLA) (~ 10 nm a cm)

Titanato de zirconio de plomo [$Pb(Zr_xTi_{1-x})O_3$] o PZT: Cuando los iones en este material se acomodan de tal manera que exhiben estructuras cristalinas tetragonales y/o romboédricas, el material es piezoeléctrico (es decir, desarrolla un voltaje cuando se somete a una presión o a un esfuerzo). Las cerámicas PZT se utilizan ampliamente en varias aplicaciones incluyendo encendedores de gas, generación de ultrasonidos y control de vibración.

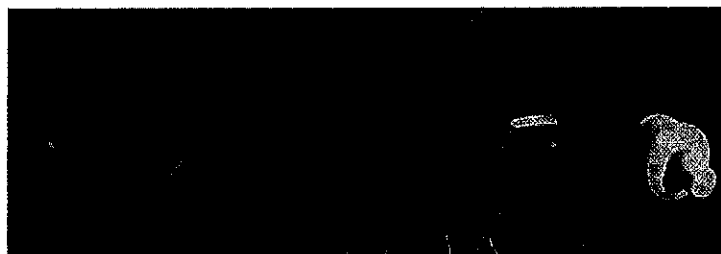


Figura 2-2 Encendedores de gas piezoeléctricos basados en PZT. Cuando se somete a un esfuerzo el material piezoeléctrico (aplicando una presión), se desarrolla un voltaje y se crea una chispa entre los electrodos. (Cortesía de Morgan Electro Ceramics, Ltd. RU.)

TABLA 2-1 ■ (Continuación)

Nivel de la estructura	Ejemplo de tecnologías
Arreglos atómicos: orden de corto alcance (OCA) (1 a 10 Å)	Los iones en vidrios basados en sílice (SiO_2) sólo exhiben un orden de corto alcance en el que los iones Si^{+4} y O^{-2} están acomodados de una manera en particular (cada Si^{+4} está enlazado con 4 iones O^{-2} en una coordinación tetraédrica, con cada ion O^{-2} compartido por dos tetraedros). Sin embargo, este orden no se mantiene en distancias largas, por tanto hace amorfos los vidrios basados en sílice. Los vidrios amorfos basados en sílice y ciertos otros óxidos forman la base para toda la industria de comunicaciones por fibra óptica.

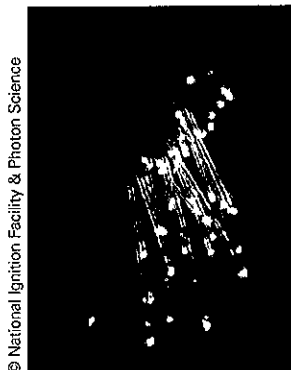


Figura 2-3

Fibras ópticas basadas en una forma de la sílice que es amorfa.

Nanoestructura
($\sim 10^{-9}$ a 10^{-7} m,
1 a 100 nm)

Las partículas de nanotamaño (~ 5 -10 nm) de óxido de hierro se utilizan en ferrofluidos o imanes líquidos. Una aplicación de estos imanes líquidos es como medio de refrigeración (transferencia de calor) para altavoces.



Figura 2-4

Ferrofluido. (Cortesía de Ferro Tec, Inc.)

Microestructura
($\sim >10^{-7}$ a 10^{-4} m,
0.1 a 100 μm)

La resistencia mecánica de muchos metales y aleaciones depende en gran medida del tamaño del grano. Los granos y los límites de los granos en esta micrografía acompañante del acero son parte de las características microestructurales de este material cristalino. En general, a temperatura ambiente un tamaño del grano más fino conduce a una resistencia mayor. Muchas propiedades importantes de los materiales son sensibles a la microestructura.



Figura 2-5

Micrografía del acero inoxidable que muestra los granos y los límites de los granos. (Cortesía de los doctores A. J. Deardo, M. Hua y J. García.)

TABLA 2-1 ■ (Continuación)

Nivel de la estructura	Ejemplo de tecnologías
Macroestructura ($\sim > 10^{-4}$ m, $\sim > 100\,000$ nm o $100\ \mu\text{m}$)	Los recubrimientos relativamente gruesos, como las pinturas en los automóviles y otras aplicaciones, no sólo se utilizan por estética, también proveen resistencia a la corrosión.



Figura 2-6

Varios recubrimientos orgánicos e inorgánicos protegen contra la corrosión a los automóviles y proveen una apariencia agradable. (Cortesía de Lexus, una división de Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.)

Ahora se pondrá atención a los detalles que conciernen a la estructura de los átomos, el enlace entre átomos y cómo éstos forman la base para las propiedades de los materiales. La estructura atómica influye en cómo se enlazan los átomos entre sí. Una comprensión de esto ayuda a categorizar a los materiales como metales, semiconductores, cerámicas o polímeros. También permite derivar algunas conclusiones preliminares que conciernen a las propiedades mecánicas y a los comportamientos físicos de estas cuatro clases de materiales.

2-2 Estructura del átomo

Los conceptos mencionados a continuación se cubren en los cursos de química introductorios comunes. Se proporciona un repaso breve. Un átomo está compuesto por un núcleo rodeado por electrones. El núcleo contiene neutrones y protones con carga positiva y tiene una carga neta positiva. Los electrones con carga negativa se mantienen alrededor del núcleo por medio de una atracción electrostática. La carga eléctrica q que tiene cada electrón y protón es de 1.60×10^{-19} coulombs (C).

El **número atómico** de un elemento es igual al número de protones en cada átomo. Por tanto, un átomo de hierro, el cual contiene 26 protones, tiene un número atómico de 26. El átomo como un todo es eléctricamente neutro debido a que el número de protones y electrones es igual.

La mayor parte de la masa del átomo está contenida dentro del núcleo. La masa de cada protón y neutrón es de 1.67×10^{-24} g, pero la masa de cada electrón es de sólo 9.11×10^{-28} g. La **masa atómica** M , la cual es igual a la masa total del número promedio de protones y neutrones en el átomo en unidades de masa atómica, también es la masa en gramos de la **constante de Avogadro** N_A de átomos. La cantidad $N_A = 6.022 \times 10^{23}$ átomos/mol es el número de átomos o moléculas en un mol. Por tanto, la masa atómica tiene unidades de g/mol. La **unidad de masa atómica**, o uma, es una unidad alterna para las masa atómica, la cual es 1/12 la masa del carbono 12 (es decir, el átomo de carbono con 12 **nucleones**, seis protones y seis neutrones). Como ejemplo, un mol de hierro contiene 6.022×10^{23} átomos y tiene una masa de 55.847 g o 55.847 uma. Los cálculos que incluyen la masa atómica de un material y la constante de Avogadro son útiles para comprender más acerca de la estructura de un material. El ejemplo 2-1 ilustra cómo calcular el número de átomos para la plata, un metal y un buen conductor eléctrico. El ejemplo 2-2 ilustra una aplicación para los materiales magnéticos.

Ejemplo 2-1*Calcule el número de átomos en 100 g de plata.*

Calcule el número de átomos en 100 g de plata (Ag).

SOLUCIÓN

El número de átomos puede calcularse a partir de la masa atómica y la constante de Avogadro. A partir del apéndice A, la masa atómica, o peso, de la plata es de 107.868 g/mol. El número de átomos es

$$\begin{aligned}\text{Número de átomos de Ag} &= \frac{(100 \text{ g})(6.022 \times 10^{23} \text{ átomos/mol})}{107.868 \text{ g/mol}} \\ &= 5.58 \times 10^{23}.\end{aligned}$$

Ejemplo 2-2*Los científicos están considerando utilizar nanopartículas de materiales magnéticos como el hierro-platino (Fe-Pt) como medio para el almacenamiento de información de ultra alta densidad. Los arreglos de tales partículas pueden conducir de manera potencial al almacenamiento de billones de bits de información por pulgada cuadrada, una capacidad que será de 10 a 100 veces mayor que cualquier otro dispositivo como los discos duros de las computadoras. Si estos científicos consideraran partículas de hierro (Fe) que tengan 3 nm de diámetro, ¿cuál será el número de átomos en una de estas partículas?*

Los científicos están considerando utilizar nanopartículas de materiales magnéticos como el hierro-platino (Fe-Pt) como medio para el almacenamiento de información de ultra alta densidad. Los arreglos de tales partículas pueden conducir de manera potencial al almacenamiento de billones de bits de información por pulgada cuadrada, una capacidad que será de 10 a 100 veces mayor que cualquier otro dispositivo como los discos duros de las computadoras. Si estos científicos consideraran partículas de hierro (Fe) que tengan 3 nm de diámetro, ¿cuál será el número de átomos en una de estas partículas?

SOLUCIÓN

En un capítulo posterior sobre materiales magnéticos aprenderá que tales partículas utilizadas en los medios de grabación tienden a ser aciculares (como aguja). Por ahora, suponga que las partículas magnéticas tienen forma esférica.

El radio de una partícula es de 1.5 nm.

$$\begin{aligned}\text{Volumen de cada nanopartícula magnética de hierro} &= (4/3)\pi(1.5 \times 10^{-7} \text{ cm})^3 \\ &= 1.4137 \times 10^{-20} \text{ cm}^3\end{aligned}$$

Densidad del hierro = 7.8 g/cm³. Masa atómica del hierro = 55.847 g/mol.

$$\begin{aligned}\text{Masa de cada nanopartícula de hierro} &= 7.8 \text{ g/cm}^3 \times 1.4137 \times 10^{-20} \text{ cm}^3 \\ &= 1.1027 \times 10^{-19} \text{ g}\end{aligned}$$

Un mol o 55.847 g de Fe contienen 6.022×10^{23} átomos, por tanto, el número de átomos en una nanopartícula de Fe será de 1189. Éste es un número muy pequeño de átomos. Compare éste con el número de átomos en una partícula de hierro que tiene 10 micrómetros de diámetro. Tales partículas de hierro más grandes se utilizan con frecuencia en los cereales para el desayuno, cápsulas de vitaminas y otras aplicaciones.

2-3

Estructura electrónica del átomo

Los electrones ocupan niveles de energía discretos dentro del átomo. Cada electrón posee una energía particular, con no más de dos electrones en cada átomo teniendo la misma energía. Esto también implica que existe una diferencia discreta en energía entre dos niveles de energía cualesquiera. Dado que cada elemento posee un conjunto distinto de estos niveles de energía, las diferencias entre ellos también son únicas. Los niveles de energía y las diferencias entre ellos se conocen con gran precisión para cada elemento, lo que forma la base para varios tipos de **espectroscopia**. Utilizando un método espectroscópico, puede determinarse la identidad de los elementos en una muestra.

Números cuánticos El nivel de energía al que pertenece cada electrón está determinado por cuatro **números cuánticos**. Los cuatro números cuánticos son el número cuántico principal n , el número cuántico acimutal o secundario l , el número cuántico magnético m_l y el número cuántico del espín m_s .

El número cuántico principal refleja el agrupamiento de los electrones en conjuntos de niveles de energía conocidos como capas. Los números cuánticos acimutales describen los niveles de energía dentro de cada capa cuántica y reflejan un agrupamiento posterior de los niveles de energía similares, por lo general llamados orbitales. El número cuántico magnético especifica los orbitales asociados con un número cuántico acimutal particular dentro de cada capa. Por último, al **número cuántico del espín** (m_s) se le asignan valores de $+1/2$ y $-1/2$, lo cual refleja los dos valores posibles del "espín" de un electrón.

De acuerdo con el **principio de exclusión de Pauli**, dentro de cada átomo, dos electrones no pueden tener los mismos cuatro números cuánticos y por tanto, cada electrón está designado por un conjunto único de cuatro números cuánticos. El número de niveles de energía posibles está determinado por los primeros tres números cuánticos.

1. Al número cuántico principal n se le asignan valores enteros 1, 2, 3, 4, 5, ... que se refieren a la capa cuántica a la que pertenece el electrón. Una **capa cuántica** es un *conjunto* de niveles de energía fijos a los que pertenecen los electrones.

A las capas cuánticas también se les asigna una letra: la capa para $n = 1$ se le designa K, para $n = 2$ es L, para $n = 3$ es M y así sucesivamente. Estas designaciones fueron transferidas de la nomenclatura utilizada en la espectroscopia óptica, un conjunto de técnicas anteriores a la comprensión de los niveles electrónicos cuantizados.

2. El número de niveles de energía en *cada* capa cuántica está determinado por el **número cuántico acimutal** l y por el número cuántico magnético m_l . Los números cuánticos acimutales están asignados $l = 0, 1, 2, \dots, n - 1$. Por ejemplo, cuando $n = 2$, hay dos números cuánticos acimutales, $l = 0$ y $l = 1$. Cuando $n = 3$ hay tres números cuánticos acimutales, $l = 0, l = 1$ y $l = 2$. Los números cuánticos acimutales se designan por medio de letras minúsculas; por ejemplo, se habla de los orbitales d :

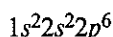
s para $l = 0$ d para $l = 2$

p para $l = 1$ f para $l = 3$

3. El número de valores para el número cuántico magnético m_l da el número de niveles de energía, u orbitales, para cada número cuántico acimutal. El número total de números cuánticos magnéticos para cada l es $2l + 1$. Los valores para m_l están dados por los números enteros entre $-l$ y $+l$. Por ejemplo, si $l = 2$, hay $2(2) + 1 = 5$ números cuánticos magnéticos con valores $-2, -1, 0, +1$ y $+2$. La combinación de l y m_l especifica un orbital particular en una capa.
4. No más de dos electrones con espines electrónicos opuestos ($m_s = +1/2$ y $-1/2$) pueden estar presentes en cada orbital.

Considerando con cuidado los valores numéricos posibles para n , l y m_l , se puede determinar el intervalo de números cuánticos *posibles*. Por ejemplo, en la capa K (esto es, $n = 1$), sólo hay un orbital s (ya que el único valor permitido de l es 0 y m_l es 0). Como resultado, una capa K no puede contener más de dos electrones. Como otro ejemplo, considere una capa M. En este caso $n = 3$, por lo que l toma valores de 0, 1 y 2 (están presentes los orbitales s , p y d). Los valores de m_l reflejan que hay un solo orbital s ($m_l = 0$, un solo valor), tres orbitales p ($m_l = -1, 0, +1$ o tres valores) y cinco orbitales d ($m_l = -2, -1, 0, +1, +2$ o cinco valores discretos).

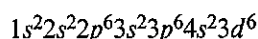
La notación abreviada que se utiliza con frecuencia para indicar la estructura electrónica de un átomo combina el valor numérico del número cuántico principal, la notación de letra minúscula para el número cuántico acimutal y un superíndice que muestra el número de electrones en cada orbital. La notación abreviada para el neón, el cual tiene un número atómico de 10 es:



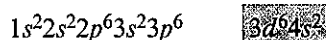
Desviaciones de las estructuras electrónicas esperadas

Los niveles de energía de las capas cuánticas no se llenan en un orden numérico estricto. El **principio de Aufbau** es un mecanismo gráfico que predice las desviaciones del ordenamiento esperado de los niveles de energía. En la figura 2-7 se muestra el principio de Aufbau. Para utilizar este principio, escriba las combinaciones posibles del número cuántico principal y el número cuántico acimutal para cada capa cuántica. Las combinaciones para cada capa cuántica deben escribirse en una sola línea. Cuando el número cuántico principal aumenta en uno, el número de combinaciones cuánticas dentro de cada capa aumenta en uno (es decir, cada renglón es una entrada mayor que el renglón anterior). Dibuje flechas a través de los renglones en una diagonal desde la derecha superior a la izquierda inferior como se muestra en la figura 2-7. Siguiendo las flechas, se predice el orden en el que se llenan los niveles de energía de cada nivel cuántico.

Por ejemplo, de acuerdo con el principio de Aufbau, la estructura electrónica del hierro, número atómico 26, es



De manera convencional, los números cuánticos principales se ordenan del menor al mayor cuando se escribe la estructura electrónica. Por tanto, la estructura electrónica del hierro se escribe



El nivel $3d$ sin llenar (hay cinco orbitales d , por lo que de manera abreviada son posibles d^1 , d^2 , ..., d^{10}) ocasiona el comportamiento magnético del hierro.

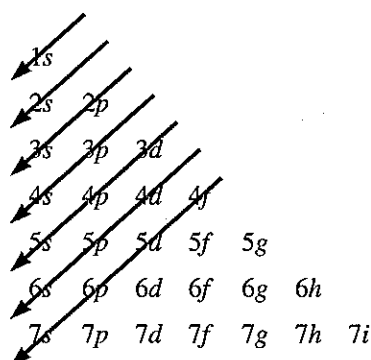
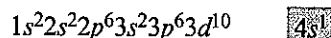


Figura 2-7

Principio de Aufbau. Siguiendo las flechas, se predice el orden en el que se llenan los niveles de energía de cada nivel cuántico: $1s$, $2s$, $2p$, $3s$, $3p$, etc. Observe que las designaciones con letra para $l = 4, 5, 6$ son g, h e i .

Observe que no todos los elementos siguen el principio de Aufbau. Unos cuantos, como el cobre, son las excepciones. De acuerdo con el principio de Aufbau, el cobre debe tener la estructura electrónica $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^9 4s^2$, pero el cobre en realidad tiene la estructura

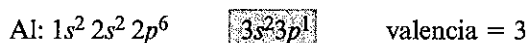


En general, los electrones ocuparán cada orbital de un nivel de energía dado de manera sencilla antes que los orbitales que están doblemente ocupados. Por ejemplo, el nitrógeno tiene la estructura electrónica



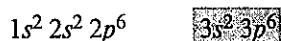
Cada uno de los tres orbitales p en la capa L contiene un electrón en vez de un orbital que contiene dos electrones, uno con un electrón y uno con cero electrones.

Valencia La **valencia** de un átomo es el número de electrones en un átomo que participan en el enlazamiento o en las reacciones químicas. Por lo general, la valencia es el número de electrones en los niveles de energía externos s y p . La valencia de un átomo está relacionada con la habilidad del átomo de entrar en combinación química con otros elementos. Ejemplos de la valencia son



La valencia también depende del entorno inmediato que rodea al átomo o de los átomos vecinos disponibles para el enlazamiento. El fósforo tiene una valencia de cinco cuando se combina con el oxígeno, pero la valencia del fósforo sólo es de tres, los electrones en el nivel $3p$, cuando reacciona con hidrógeno. ¡El manganeso puede tener una valencia de 2, 3, 4, 6 o 7!

Estabilidad atómica y electronegatividad Si un átomo tiene una valencia de cero, el elemento es inerte (no reactivo). Un ejemplo es el argón (Ar), el cual tiene la estructura electrónica:



Otros átomos prefieren comportarse como si sus niveles externos s y p estuvieran por completo llenos, con ocho electrones, o completamente vacíos. El aluminio tiene tres electrones en sus niveles externos s y p . Un átomo de aluminio puede ceder con facilidad sus tres electrones externos para vaciar los niveles $3s$ y $3p$. El enlazamiento atómico y el comportamiento químico del aluminio están determinados por cómo interactúan estos tres electrones con los átomos circundantes.

Por otro lado, el cloro contiene siete electrones en los niveles externos $3s$ y $3p$. La reactividad del cloro es ocasionada por su deseo de llenar su nivel de energía externo aceptando un electrón.

La **electronegatividad** describe la tendencia de un átomo a ganar un electrón. Los átomos con niveles de energía externos casi llenos por completo, como el cloro, son altamente electronegativos y aceptan electrones con facilidad. Sin embargo, los átomos con niveles externos casi vacíos, tal como el sodio, ceden electrones con facilidad y tienen una electronegatividad baja. Los elementos con número atómico alto también tienen electronegatividad baja debido a que los electrones externos están a una distancia mayor del núcleo positivo, por lo que no están tan atraídos fuertemente al átomo. En la figura 2-8 se muestran las electronegatividades para algunos elementos. Los elementos con una electronegatividad baja (es decir <2.0) en ocasiones se describen como **electropositivos**.

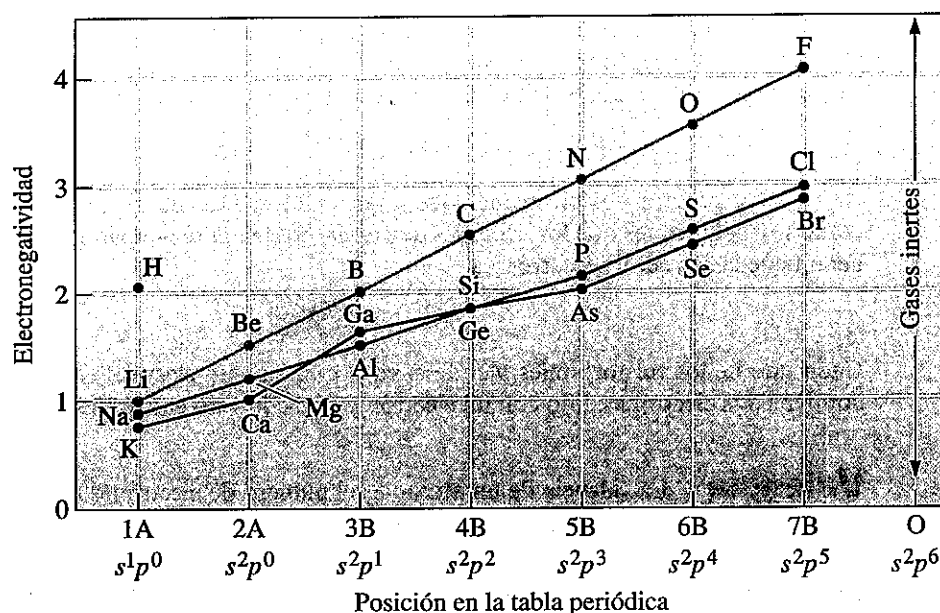


Figura 2-8 Electronegatividades de los elementos seleccionados en relación con la posición de los elementos en la tabla periódica.

2-4 Tabla periódica

La tabla periódica contiene información valiosa acerca de elementos específicos y también puede ayudar a identificar las tendencias en tamaño atómico, punto de fusión, reactividad química y otras propiedades. La tabla periódica familiar (figura 2-9) se construye de acuerdo con la estructura electrónica de los elementos. No todos los elementos en la tabla periódica son de ocurrencia natural. Los periodos (renglones) en la tabla periódica corresponden a las capas cuánticas, o números cuánticos principales. Los grupos (columnas) por lo regular se refieren al número de electrones en los niveles de energía s y p más externos y corresponden a la valencia más común. En la ingeniería, se trata principalmente con:

- Polímeros (plásticos) (basados principalmente en carbono, el cual aparece en el grupo 4B);
- Cerámicas (por lo regular basadas en combinaciones de varios elementos que aparecen en los grupos 1 al 5B y en elementos tales como oxígeno, carbono y nitrógeno), y
- Materiales metálicos (por lo regular basados en elementos en los grupos 1, 2 y en los elementos metálicos de transición).

En el grupo 4B aparecen muchos semiconductores importantes en la tecnología (por ejemplo, el silicio (Si), el diamante (C) y el germanio (Ge)). Los semiconductores también pueden ser combinaciones de elementos de los grupos 2B y 6B (por ejemplo, el seleniuro de cadmio (CdSe), basados en cadmio (Cd) del grupo 2 y basados en selenio (Se) en el grupo 6). Se les conoce como **semiconductores II-VI** (dos-seis). De manera similar, el arseniuro de galio (GaAs) es un **semiconductor III-V** (tres-cinco) basado en galio (Ga) del grupo 3B y arsénico (As) del grupo 5B. Muchos **elementos de transición** (por ejemplo, el titanio (Ti), vanadio (V), hierro (Fe), níquel (Ni), cobalto (Co), etc.) son particularmente útiles para materiales magnéticos y ópticos debido a sus configuraciones electrónicas que les permiten tener múltiples valencias.

1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8 8 8 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 H He
 Li Be B C N O F Ne
 Na Mg Al Si P S Cl Ar
 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
 Cs Ba La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
 Fr Ra Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
 6 Lantánidos
 7 Actínidos

Figura 2-9 Tabla periódica de los elementos.

El orden de los elementos en la tabla periódica y el origen del principio de Aufbau se vuelven aun más claros cuando se insertan en sus posiciones correctas los periodos para las series de lantánidos y actínidos (figura 2-10) en vez de colocarse debajo de la tabla periódica para conservar el espacio. La figura 2-10 indica el orbital particular que se está llenando por cada electrón adicional a medida que incrementa el número atómico. Observe que están indicadas las excepciones para aquellos elementos que no siguen el principio de Aufbau.

Tendencias en las propiedades La tabla periódica contiene una abundancia de información útil (por ejemplo, la masa atómica, el número atómico de distintos elementos, etc.). También señala las tendencias en el tamaño atómico, los puntos de fusión y la reactividad química. Por ejemplo, el carbono (en su forma de diamante) tiene el punto de fusión más alto (3550 °C). Los puntos de fusión de los elementos debajo del carbono disminuyen (por ejemplo, el silicio (Si) (1410 °C), el germanio (Ge) (937 °C), el estaño (Sn) (232 °C) y el plomo (Pb) (327 °C)). Observe que la temperatura de fusión del Pb es mayor que la del Sn. La tabla periódica indica las tendencias y las variaciones no exactas en las propiedades.

Se pueden distinguir tendencias en otras propiedades a partir de la tabla periódica. El diamante es un material con un espacio de banda muy grande (es decir, no es un conductor de electricidad muy efectivo). Esto es consistente con el hecho de que el carbono (en forma de diamante) tiene el punto de fusión más alto entre los elementos del grupo 4B, lo cual sugiere que las fuerzas interatómicas son intensas (vea la sección 2-6). A medida que se desplaza hacia

[illegible]

Figura 2-10 Tabla periódica para la cual los periodos en las series de lantánidos y actínidos están insertadas en las posiciones correctas. El nombre del grupo indica el orbital particular que está siendo llenado por cada electrón adicional a medida que aumenta el número atómico.

abajo del grupo, el espacio de banda disminuye (los espacios de banda de los semiconductores Si y Ge son de 1.11 y 0.67 eV, respectivamente). Desplazándose más hacia abajo en el grupo 4, una forma del estaño es un semiconductor. Otra forma del estaño es metálica. Si se observa el grupo 1A, se ve que el litio es altamente electropositivo (esto es, un elemento cuyos átomos desean participar en interacciones químicas donando electrones y por tanto es altamente reactivo). De manera similar, si se desplaza hacia abajo en el grupo 1A, se puede observar que la reactividad química de los elementos disminuye.

Por tanto, la tabla periódica proporciona información útil acerca de las fórmulas, los números atómicos y las masas atómicas de los elementos. También ayuda a predecir o racionalizar las tendencias en las propiedades de los elementos y compuestos. Esto explica por qué la tabla periódica es de gran utilidad para los científicos y los ingenieros.

2-5 Enlace atómico

Existen cuatro mecanismos importantes por medio de los cuales se enlazan los átomos en los materiales de ingeniería. Estos son:

1. **enlaces metálicos;**
2. **enlaces covalentes;**
3. **enlaces iónicos, y**
4. **enlaces de van der Waals.**

Los primeros tres tipos de enlaces son relativamente fuertes y se conocen como **enlaces primarios** (enlaces relativamente fuertes entre átomos adyacentes que resultan de la transferencia o compartición de los electrones orbitales externos). Las fuerzas de van der Waals son enlaces secundarios y se originan a partir de un mecanismo distinto y son relativamente más débiles. Se verá cada uno de estos tipos.

Enlace metálico Los elementos metálicos tienen átomos electropositivos que donan sus electrones de valencia para formar un “mar” de electrones que rodean los átomos (figura 2-11). Por ejemplo, el aluminio cede sus tres electrones de valencia, dejando una parte central que consiste en el núcleo y los electrones internos. Dado que en esta parte central faltan tres electrones con carga negativa, tiene una carga positiva de tres. Los electrones de valencia se mueven con libertad dentro de la infinidad de electrones y se asocian con varias partes centrales de átomos. Las partes centrales de iones con carga positiva se mantienen unidos por medio de la atracción mutua al electrón, por tanto producen un enlace metálico fuerte.

Debido a que sus electrones de valencia no están fijos en una sola posición, la mayoría de los metales puros son buenos conductores de electricidad a temperaturas relativamente bajas ($\sim T < 300\text{ K}$). En la influencia de un voltaje aplicado los electrones de valencia se mueven, ocasionando que fluya una corriente si el circuito está cerrado.

Los metales muestran buena ductilidad dado que los enlaces metálicos son no direccionales. Existen otras razones importantes relacionadas con la microestructura que pueden explicar por qué los metales exhiben en realidad *resistencias más bajas y ductilidad más alta* que lo que puede anticiparse a partir de su enlazamiento. La **ductilidad** se refiere a la habilidad de los materiales a estirarse o flexionarse permanentemente sin romperse. En el capítulo 6 se explicarán con mayor detalle estos conceptos. En general, los puntos de fusión de los metales son relativamente altos. Desde un punto de vista de las propiedades ópticas, los metales son buenos reflectores de la radiación visible. Debido a su carácter electropositivo, varios metales como el hierro tienden a experimentar corrosión u oxidación. Muchos metales puros son buenos conductores de calor y se utilizan de manera efectiva en muchas aplicaciones de transferencia de calor. Es necesario enfatizar que el enlace metálico es *uno de los factores* en los esfuerzos de racionalizar las tendencias observadas con respecto a las propiedades de los

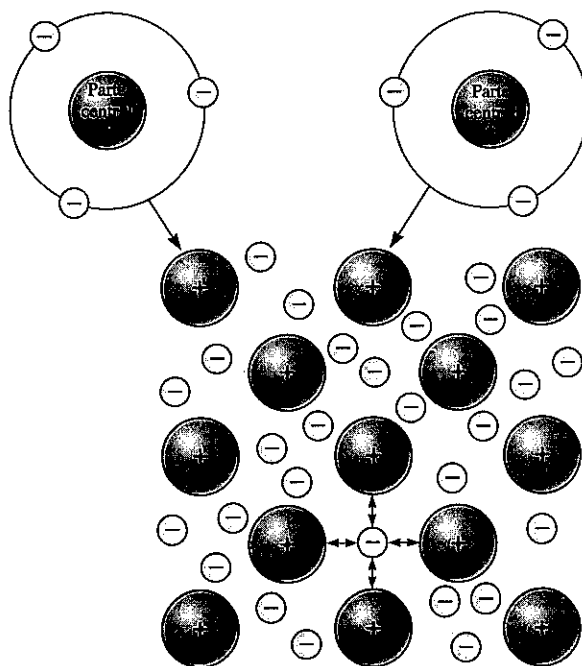


Figura 2-11

Se forma un enlace metálico cuando los átomos ceden sus electrones de valencia, los cuales forman entonces infinidad de electrones. Las partes centrales de átomos con carga positiva se enlazan por medio de la atracción mutua a los electrones con carga negativa.

materiales metálicos. Como se verá en algunos de los siguientes capítulos, existen otros factores relacionados con la microestructura que también desempeñan una función crucial en la determinación de las propiedades de los materiales metálicos.

Enlace covalente Los materiales con **enlazamiento covalente** se caracterizan por enlaces que se forman por medio de la compartición de los electrones de valencia entre dos o más átomos. Por ejemplo, un átomo de silicio, el cual tiene una valencia de cuatro, obtiene ocho electrones en su capa de energía externa al compartir sus electrones de valencia con cuatro átomos de silicio circundantes, como en la figura 2-12a) y b). Cada instancia de la compartición representa un enlace covalente; por tanto, cada átomo de silicio está enlazado a cuatro átomos vecinos por medio de cuatro enlaces covalentes. Para que se formen enlaces covalentes, los átomos de silicio deben arreglarse de tal manera que los enlaces tengan una **relación direccional** fija entre sí. Se forma una relación direccional cuando los enlaces entre los átomos en un material enlazado de manera covalente forman ángulos específicos, que dependen del material. En el caso del silicio, este arreglo produce un tetraedro, con ángulos de 109.5° entre los enlaces covalentes [figura 2-12c)].

Los enlaces covalentes son muy fuertes. Como resultado, los materiales enlazados de manera covalente son muy resistentes y duros. Por ejemplo, el diamante (C), el carburo de silicio (SiC), el nitruro de silicio (Si_3N_4) y el nitruro de boro (BN) tienen enlaces covalentes. Estos materiales también exhiben puntos de fusión muy altos, lo cual significa que pudieran ser útiles en aplicaciones a altas temperaturas. Por otro lado, la temperatura alta necesaria para su procesamiento representa un desafío. Los materiales enlazados de esta manera por lo regular tienen ductilidad limitada debido a que los enlaces tienden a ser direccionales. La conductividad eléctrica de muchos materiales enlazados de manera covalente (por ejemplo, el silicio, el diamante y muchas cerámicas) no es alta dado que los electrones de valencia están encerrados en los enlaces entre los átomos y no están fácilmente disponibles para la conducción. Con algunos de estos materiales, tales como el Si, se pueden obtener niveles útiles y controlados de conductividad eléctrica introduciendo de manera deliberada pequeños niveles de otros elementos conocidos como dopantes. Los polímeros conductores también son un buen ejemplo de mate-

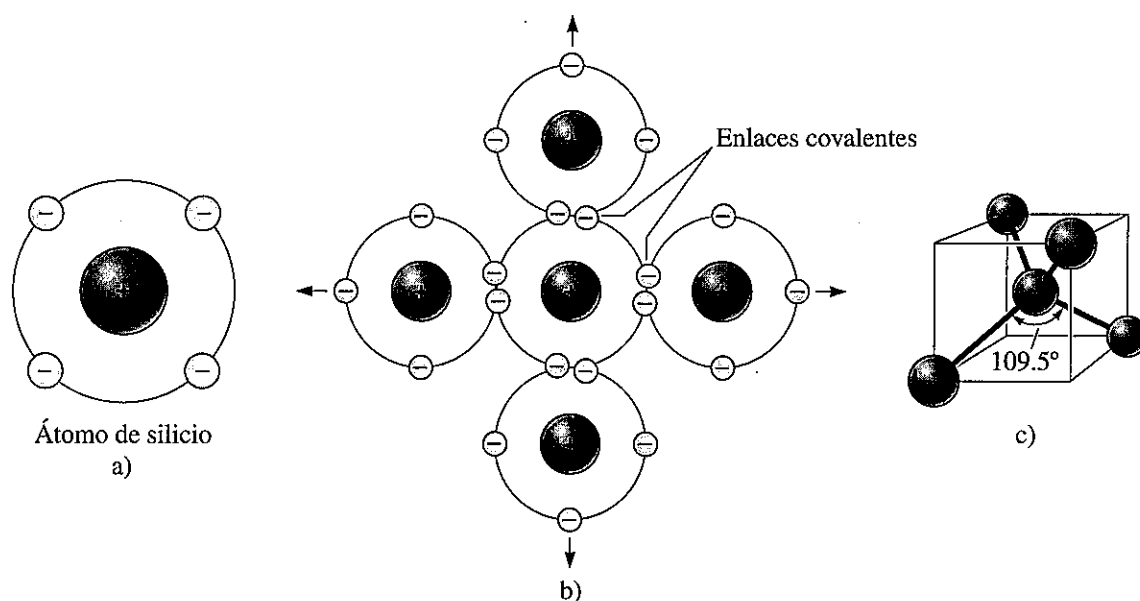


Figura 2-12 a) El enlace covalente requiere que los electrones se compartan entre los átomos de tal manera que cada átomo tenga llenos sus orbitales externos sp . b) En el silicio, con una valencia de cuatro, deben formarse cuatro enlaces covalentes. c) Los enlaces covalentes son direccionales. En el silicio, se forma una estructura tetraédrica con ángulos de 109.5° requeridos entre cada enlace covalente.

riales enlazados de manera covalente que pueden convertirse en materiales semiconductores. El desarrollo de polímeros conductores que sean ligeros ha capturado la atención de muchos científicos e ingenieros para el desarrollo de componentes electrónicos flexibles.

¡No se puede predecir de manera sencilla si un material será o no alto o bajo en resistencia, ductilidad o tendencia a quebrarse, basándose simplemente en la naturaleza del enlazamiento! Se necesita información adicional sobre las estructuras atómicas, micro y macro del material; sin embargo, la naturaleza del enlazamiento señala una tendencia para los materiales con ciertos tipos de enlazamiento y composiciones químicas. El ejemplo 2-3 explora cómo se unen el oxígeno y el silicio a través de uno de tales enlaces para formar la sílice.

Ejemplo 2-3

¿Cómo se unen los átomos de oxígeno y silicio para formar la sílice?

Suponiendo que la sílice (SiO_2) tiene un enlace 100% covalente, describa cómo se unen los átomos de oxígeno y silicio en la sílice (SiO_2).

SOLUCIÓN

El silicio tiene una valencia de cuatro y comparte electrones con cuatro átomos de oxígeno, por tanto da un total de ocho electrones por cada átomo de silicio. El oxígeno tiene una valencia de seis y comparte electrones con dos átomos de silicio, lo que da al oxígeno un total de ocho electrones. La figura 2-13 ilustra una de las estructuras posibles. De manera similar al silicio (Si), se produce una estructura tetraédrica. Más adelante en este capítulo se explicará cómo se justifica la naturaleza iónica y covalente del enlazamiento en la sílice.

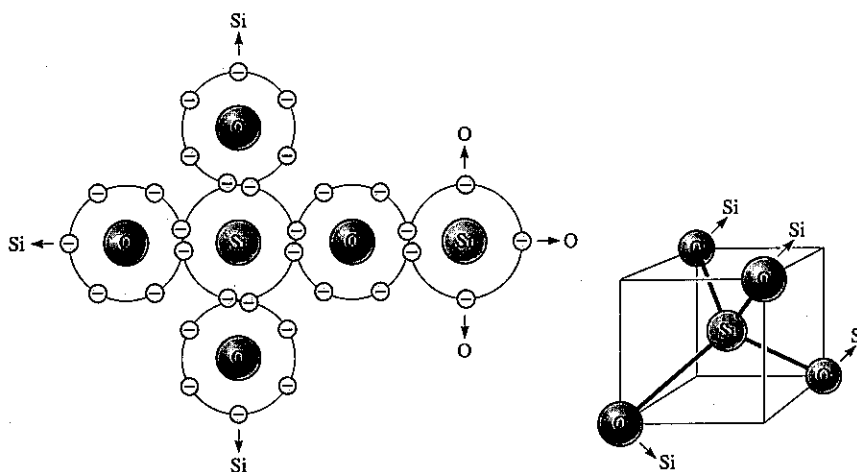


Figura 2-13 Estructura tetraédrica de la sílice (SiO_2), la cual contiene enlaces covalentes entre los átomos de silicio y oxígeno (para el ejemplo 2-3).

Enlace iónico Cuando está presente más de un tipo de átomo en un material, un átomo puede donar sus electrones de valencia a un átomo distinto, llenando la capa de energía externa del segundo átomo. Ambos átomos tienen ahora niveles de energía externos llenos (o vacíos), pero han adquirido una carga eléctrica y se comportan como iones. El átomo que aporta los electrones se queda con una carga neta positiva y se le llama **catión**, mientras que el átomo que acepta los electrones adquiere una carga neta negativa y se le llama **anión**. Los iones con carga opuesta son entonces atraídos entre sí y producen el **enlace iónico**. Por ejemplo, la atracción entre los iones de sodio y los de cloruro (figura 2-14) produce cloruro de sodio (NaCl), o sal de mesa.

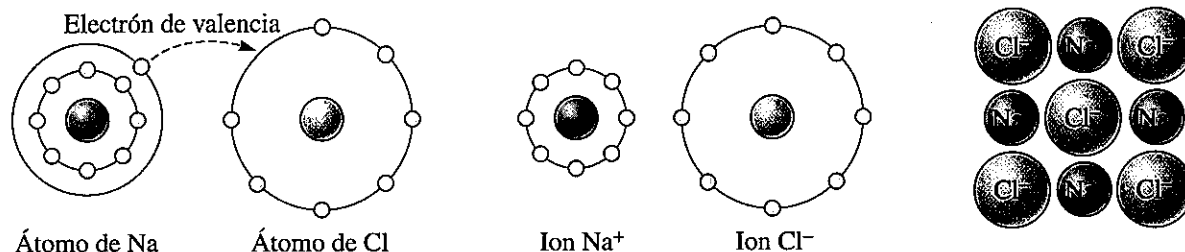


Figura 2-14 Se crea un enlace iónico entre dos átomos diferentes con electronegatividades distintas. Cuando el sodio dona su electrón de valencia al cloro, cada átomo se convierte en un ion, ocurre una atracción y se forma el enlace iónico.

Enlace de van der Waals El origen de las fuerzas de van der Waals entre átomos y moléculas es de naturaleza mecánica cuántica y una explicación detallada está más allá del alcance de este libro. Aquí se presenta una descripción simplificada. Si dos cargas eléctricas $+q$ y $-q$ están separadas por una distancia d , el momento dipolar se define como $q \times d$. Los átomos son eléctricamente neutros. También, los centros de la carga positiva (núcleo) y de la carga negativa (nube de electrones) coinciden. Por tanto, un átomo neutro no tiene momento dipolar. Cuando se expone un átomo neutro a un campo eléctrico interno o externo, el átomo puede polarizarse (es decir, los centros de las cargas positiva y negativa se separan). Esto crea o induce un momento dipolar (figura 2-15). En algunas moléculas no se tiene que inducir el momento dipolar, existe por virtud de la dirección de los enlaces y la naturaleza de los átomos. A estas moléculas se les conocen como **moléculas polarizadas**. El agua es un ejemplo de tales moléculas que tiene un momento dipolar inherente permanente (figura 2-16).

Las moléculas o átomos en los que hay un momento dipolar inducido o permanente se atraen entre sí. A la fuerza resultante se le conoce como fuerza de van der Waals. Las fuerzas de van der Waals entre átomos y moléculas tienen su origen en las interacciones entre los dipolos que son inducidos o en algunos casos en las interacciones entre los dipolos permanentes que están presentes en ciertas moléculas polares. Lo que es único acerca de estas fuerzas es que están presentes en todos los materiales.

Existen tres tipos de interacciones de **van der Waals**, llamadas fuerzas de London, fuerzas de Keesom y fuerzas de Debye. Si las interacciones son entre dos dipolos que están inducidos en los átomos o moléculas, se conocen como **fuerzas de London** (por ejemplo, el tetracloruro de carbono) (figura 2-15). Cuando un dipolo inducido (esto es, un dipolo que se induce en un átomo o una molécula que de otra manera sería no polar) interactúa con una molécula que tiene un momento dipolar permanente, esta interacción se conoce como **interacción de Debye**. Un ejemplo de esta interacción serían las fuerzas entre las moléculas de agua y las del tetracloruro de carbono.

Si las interacciones son entre moléculas que están polarizadas de manera permanente (por ejemplo, las moléculas de agua que atraen otras moléculas de agua u otras moléculas polares), se conocen como **interacciones de Keesom**. La atracción entre las regiones con carga



Figura 2-15 Ilustración de las fuerzas de London, un tipo de fuerza de van der Waals, entre átomos.